

con lo cual obtenemos

$$p_{11} = 5, \quad p_{12} = 2, \quad p_{22} = 1$$

o bien

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

La matriz $\mathbf{P}$ es definida positiva. Por tanto, el estado de equilibrio, $\mathbf{x} = 0$, es asintóticamente estable.

A-13-2. Determine la estabilidad del estado de equilibrio del sistema siguiente:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -1-j \\ -1+j & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Solución. En este problema, tanto el vector de estado como la matriz de estado son complejos. Al determinar la estabilidad del estado de equilibrio, origen de este sistema, despejamos la ecuación de Liapunov $\mathbf{A}^* \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} = -\mathbf{Q}$ para $\mathbf{P}$, que es una matriz hermitiana:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ \bar{p}_{12} & p_{22} \end{bmatrix}$$

Seleccionemos $\mathbf{Q} = \mathbf{I}$. Así,

$$\begin{bmatrix} -2 & -1-j \\ -1+j & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ \bar{p}_{12} & p_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ \bar{p}_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & -1-j \\ -1+j & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

a partir de lo cual obtenemos

$$4p_{11} + (1-j)p_{12} + (1-j)\bar{p}_{12} = 1$$

$$(1-j)p_{11} + 5\bar{p}_{12} + (1-j)p_{22} = 0$$

$$(1-j)p_{11} + 5p_{12} + (1-j)p_{22} = 0$$

$$(1-j)p_{12} + (1-j)\bar{p}_{12} + 6p_{22} = 1$$

Observe que, como p_{11} y p_{22} son reales, la segunda y la tercera de las ecuaciones anteriores son equivalentes. Son conjugadas entre sí. Despejando estas ecuaciones para las p_{ij} , obtenemos

$$p_{11} = \frac{3}{8}, \quad p_{12} = -\frac{1}{8}(1+j), \quad p_{22} = \frac{1}{4}$$

o bien

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} & -\frac{1}{8} - j\frac{1}{8} \\ -\frac{1}{8} + j\frac{1}{8} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

Aplicando el criterio de Sylvester para la definidad positiva de la matriz $\mathbf{P}$,

$$\frac{3}{8} > 0, \quad \begin{vmatrix} \frac{3}{8} & -\frac{1}{8} - j\frac{1}{8} \\ -\frac{1}{8} + j\frac{1}{8} & \frac{1}{4} \end{vmatrix} = -\frac{1}{8} - j\frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{1}{16} > 0$$

encontramos que $\mathbf{P}$ es definida positiva. Por tanto, concluimos que el origen del sistema es asintóticamente estable.

A-13-3. Considere el sistema de segundo orden

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

en donde

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad (a_{ij} = \text{real})$$

Encuentre la matriz simétrica real $\mathbf{P}$ que satisfaga

$$\mathbf{A}^*\mathbf{P} + \mathbf{P}\mathbf{A} = -\mathbf{I}$$

Luego encuentre la condición de que $\mathbf{P}$ es definida positiva. (Observe que el hecho de que $\mathbf{P}$ sea definida positiva implica que el origen $\mathbf{x} = 0$ es asintóticamente estable en general.)

Solución. La ecuación

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

produce las tres ecuaciones simultáneas siguientes:

$$2(a_{11}p_{11} + a_{21}p_{12}) = -1$$

$$a_{11}p_{12} + a_{21}p_{22} + a_{12}p_{11} + a_{22}p_{12} = 0$$

$$2(a_{12}p_{12} + a_{22}p_{22}) = -1$$

Resolviendo para las p_{ij} , obtenemos

$$\mathbf{P} = \frac{1}{2(a_{11} + a_{22})|\mathbf{A}|} \begin{bmatrix} -(|\mathbf{A}| + a_{21}^2 + a_{22}^2) & a_{12}a_{22} + a_{21}a_{11} \\ a_{12}a_{22} + a_{21}a_{11} & -(|\mathbf{A}| + a_{11}^2 + a_{12}^2) \end{bmatrix}$$

$\mathbf{P}$ es definida positiva si

$$P_{11} = -\frac{|\mathbf{A}| + a_{21}^2 + a_{22}^2}{2(a_{11} + a_{22})|\mathbf{A}|} > 0$$

$$|\mathbf{P}| = \frac{(a_{11} + a_{22})^2 + (a_{12} - a_{21})^2}{4(a_{11} + a_{22})^2 \mathbf{A}} > 0$$

a partir de lo cual obtenemos

$$|\mathbf{A}| > 0, \quad a_{11} + a_{22} < 0$$

como las condiciones de que $\mathbf{P}$ es definida positiva.

A-13-4. Considere el movimiento de un vehículo espacial con respecto a los ejes principales de inercia. Las ecuaciones de Euler son

$$A\dot{\omega}_x - (B - C)\omega_y\omega_z = T_x$$

$$B\dot{\omega}_y - (C - A)\omega_z\omega_x = T_y$$

$$C\dot{\omega}_z - (A - B)\omega_x\omega_y = T_z$$

en donde $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$ representan los momentos de inercia con respecto a los ejes principales; ω_x , ω_y y ω_z denotan las velocidades angulares con respecto a los ejes principales; y T_x , T_y y T_z son los pares de control.

Suponga que el vehículo espacial da vueltas en órbita. Se desea detener el desarreglo aplicando pares de control, que se supone que son

$$T_x = k_1 A \omega_x$$

$$T_y = k_2 B \omega_y$$

$$T_z = k_3 C \omega_z$$

Determine las condiciones suficientes para una operación asintóticamente estable del sistema.

Solución. Seleccionemos las variables de estado como

$$x_1 = \omega_x, \quad x_2 = \omega_y, \quad x_3 = \omega_z$$

Entonces las ecuaciones del sistema se convierten en

$$\dot{x}_1 - \left(\frac{B}{A} - \frac{C}{A} \right) x_2 x_3 = k_1 x_1$$

$$\dot{x}_2 - \left(\frac{C}{B} - \frac{A}{B} \right) x_3 x_1 = k_2 x_2$$

$$\dot{x}_3 - \left(\frac{A}{C} - \frac{B}{C} \right) x_1 x_2 = k_3 x_3$$

o bien

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 & \frac{B}{A}x_3 & -\frac{C}{A}x_2 \\ -\frac{A}{B}x_3 & k_2 & \frac{C}{B}x_1 \\ \frac{A}{C}x_2 & -\frac{B}{C}x_1 & k_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

El estado de equilibrio es el origen, o $x = 0$. Si seleccionamos

$$\begin{aligned} V(x) &= \mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} A^2 & 0 & 0 \\ 0 & B^2 & 0 \\ 0 & 0 & C^2 \end{bmatrix} \mathbf{x} \\ &= A^2 x_1^2 + B^2 x_2^2 + C^2 x_3^2 \\ &= \text{definida positiva} \end{aligned}$$

entonces la derivada con respecto al tiempo de $V(x)$ es

$$Q(x) = \dot{\mathbf{x}}^T \mathbf{P} \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \mathbf{P} \dot{\mathbf{x}}$$

$$\begin{aligned} &= \mathbf{x}^T \begin{bmatrix} k_1 & -\frac{A}{B}x_3 & \frac{A}{C}x_2 \\ \frac{B}{A}x_3 & k_2 & -\frac{B}{C}x_1 \\ -\frac{C}{A}x_2 & \frac{C}{B}x_1 & k_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^2 & 0 & 0 \\ 0 & B^2 & 0 \\ 0 & 0 & C^2 \end{bmatrix} \mathbf{x} \\ &+ \mathbf{x}^T \begin{bmatrix} A^2 & 0 & 0 \\ 0 & B^2 & 0 \\ 0 & 0 & C^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 & \frac{B}{A}x_3 & -\frac{C}{A}x_2 \\ -\frac{A}{B}x_3 & k_2 & \frac{C}{B}x_1 \\ \frac{A}{C}x_2 & -\frac{B}{C}x_1 & k_3 \end{bmatrix} \mathbf{x} \end{aligned}$$

$$= \mathbf{x}^T \begin{bmatrix} 2k_1 A^2 & 0 & 0 \\ 0 & 2k_2 B^2 & 0 \\ 0 & 0 & 2k_3 C^2 \end{bmatrix} \mathbf{x} = -\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x}$$

Para una estabilidad asintótica, la condición suficiente es que $\mathbf{Q}$ sea definida positiva. Por tanto, requerimos que

$$k_1 < 0, \quad k_2 < 0, \quad k_3 < 0$$

Si las k_i son negativas, entonces, considerando que $V(\mathbf{x}) \rightarrow \infty$ conforme $\|\mathbf{x}\| \rightarrow \infty$, vemos que el estado de equilibrio es asintóticamente estable en general.

A-13-5. Considere el sistema

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \mathbf{x}$$

en el que $\mathbf{x}$ es un vector de estado (vector de dimensión n) y $\mathbf{A}$ es una matriz de coeficientes constantes de $n \times n$. Suponga que el origen, $\mathbf{x} = 0$, es el único estado de equilibrio. Una función de Liapunov posible para el sistema es

$$V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^* \mathbf{P} \mathbf{x}$$

La derivada con respecto al tiempo de $V(\mathbf{x})$ a lo largo de cualquier trayectoria es

$$\dot{V}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^* (\mathbf{A}^* \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A}) \mathbf{x} = -\mathbf{x}^* \mathbf{Q} \mathbf{x}$$

en donde

$$\mathbf{Q} = -(\mathbf{A}^* \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A})$$

Dada cualquier matriz $\mathbf{Q}$ hermitiana definida positiva (o simétrica real), si esta última ecuación se resuelve para la matriz $\mathbf{P}$ y se encuentra que es definida positiva, entonces el origen del sistema es asintóticamente estable. Si $V(\mathbf{x}) = -\mathbf{x}^* \mathbf{Q} \mathbf{x}$ no se desvanece idénticamente a lo largo de cualquier trayectoria, entonces se selecciona $\mathbf{Q}$ como semidefinida positiva.

Demuestre que una condición necesaria y suficiente de que $V(\mathbf{x})$ no se desvanezca idénticamente a lo largo de cualquier trayectoria [lo cual significa que $V(\mathbf{x}) = 0$ sólo en $\mathbf{x} = 0$] es que el rango de la matriz

$$\begin{bmatrix} \mathbf{Q}^{1/2} \\ \mathbf{Q}^{1/2} \mathbf{A} \\ \vdots \\ \mathbf{Q}^{1/2} \mathbf{A}^{n-1} \end{bmatrix}$$

sea n .

Solución. Suponga que, para cierta matriz $\mathbf{Q}$ semidefinida positiva, $\mathbf{P}$ resulta ser definida positiva. Dado que $V(\mathbf{x})$ se escribe como

$$\dot{V}(\mathbf{x}) = -\mathbf{x}^* \mathbf{Q} \mathbf{x} = -\mathbf{x}^* \mathbf{Q}^{1/2} \mathbf{Q}^{1/2} \mathbf{x}$$

$\dot{V}(\mathbf{x}) = 0$ significa que

$$\mathbf{Q}^{1/2} \mathbf{x} = 0 \quad (13-30)$$

Diferenciar la ecuación (13-30) con respecto a t produce

$$\mathbf{Q}^{1/2} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Q}^{1/2} \mathbf{A} \mathbf{x} = 0$$

Si diferenciamos esta última ecuación una vez más, obtenemos

$$\mathbf{Q}^{1/2} \mathbf{A} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Q}^{1/2} \mathbf{A}^2 \mathbf{x} = 0$$

Repitiendo este proceso de diferenciación, llegamos a

$$\mathbf{Q}^{1/2} \mathbf{A}^3 \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{Q}^{1/2} \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

Combinando las ecuaciones anteriores, obtenemos

$$\begin{bmatrix} \mathbf{Q}^{1/2} \\ \mathbf{Q}^{1/2} \mathbf{A} \\ \vdots \\ \mathbf{Q}^{1/2} \mathbf{A}^{n-1} \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

Una condición necesaria y suficiente de que $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ sea la solución de esta última ecuación es que

$$\text{rango} \begin{bmatrix} \mathbf{Q}^{1/2} \\ \mathbf{Q}^{1/2} \mathbf{A} \\ \vdots \\ \mathbf{Q}^{1/2} \mathbf{A}^{n-1} \end{bmatrix} = n \quad (13-31)$$

Por tanto, la ecuación (13-31) si se satisface, entonces $\dot{V}(\mathbf{x}) = -\mathbf{x}^* \mathbf{Q}^{1/2} \mathbf{Q}^{1/2} \mathbf{x}$ se vuelve cero sólo en $\mathbf{x} = \mathbf{0}$. En otras palabras, $\dot{V}(\mathbf{x})$ no se desvanece idénticamente a lo largo de cualquier trayectoria, excepto en $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

A-13-6. Considere el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$$

Supongaque

$$\mathbf{f}(\mathbf{0}, t) = \mathbf{0} \quad \text{para toda } t$$

Suponga también que existe una **función** escalar $V(\mathbf{x}, t)$ que tiene primeras derivadas parciales continuas. Si $V(\mathbf{x}, t)$ satisface las condiciones

1. $V(\mathbf{x}, t)$ es **definida** positiva. Es decir, $V(\mathbf{0}, t) = 0$ y $V(\mathbf{x}, t) \geq \alpha(\|\mathbf{x}\|) > 0$ para toda $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ y toda t , en donde α es una función escalar no decreciente **continua** tal que $\alpha(0) = 0$.
2. La derivada total $\dot{V}$ es negativa para toda $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ y toda t , o $\dot{V}(\mathbf{x}, t) \leq -\gamma(\|\mathbf{x}\|) < 0$ para toda $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ y toda t , en donde γ es una función escalar no decreciente continua tal que $\gamma(0) = 0$.
3. Existe una función escalar no decreciente continua β tal que $\beta(0) = 0$ y, para toda t , $V(\mathbf{x}, t) \leq \beta(\|\mathbf{x}\|)$.
4. $\alpha(\|\mathbf{x}\|)$ tiende a infinito conforme $\|\mathbf{x}\|$ se incrementa indefinidamente o

$$\alpha(\|\mathbf{x}\|) \rightarrow \infty \quad \text{conforme } \|\mathbf{x}\| \rightarrow \infty$$

de modo que el origen del sistema, $x = 0$, es uniforme y asintóticamente estable en general. (Éste es el teorema de la estabilidad principal de Liapunov.)

Compruebe este teorema.

Solución. Para comprobar la estabilidad uniforme y asintótica en general, necesitamos demostrar lo siguiente. (Nota: “uniforme” significa “independiente del tiempo”).

1. El origen es uniformemente estable.
2. Todas las soluciones son uniformemente limitadas.
3. Todas las soluciones convergen con el origen cuando $t \rightarrow \infty$ uniformemente en t_0 y $\|x\| \leq \delta$, en donde δ está fija pero es arbitrariamente grande. Es decir, dados dos valores reales $\delta > 0$ y $\mu > 0$, existe un número real $T(\mu, \delta)$ tal que

$$\|x_0\| \leq \delta$$

implica que

$$\|\phi(t; x_0, t_0)\| \leq \mu, \quad \text{para toda } t \geq t_0 + T(\mu, \delta)$$

en donde $\phi(t; x_0, t_0)$ es la solución a la ecuación diferencial proporcionada.

- Dado que β es continua y $\beta(0) = 0$, tomamos una $\delta(\epsilon) > 0$ tal que $\beta(\delta) < \alpha(\epsilon)$ para cualquier $\epsilon > 0$. La figura 13-13 muestra las curvas $\alpha(\|x\|)$, $\beta(\|x\|)$ y $V(x, t)$. Considerando que

$$V(\phi(t; x_0, t_0), t) - V(x_0, t_0) = \int_{t_0}^t \dot{V}(\phi(\tau; x_0, t_0), \tau) d\tau < 0, \quad t > t_0$$

si $\|x_0\| \leq \delta$, y t_0 es arbitraria, tenemos que

$$\alpha(\epsilon) > \beta(\delta) \geq V(x_0, t_0) \geq V(\phi(t; x_0, t_0), t) \geq \alpha(\|\phi(t; x_0, t_0)\|)$$

para toda $t \geq t_0$. Dado que α es no decreciente y positiva, esto implica que

$$\|\phi(t; x_0, t_0)\| < \epsilon, \quad \text{para } t \geq t_0, \|x_0\| \leq \delta$$

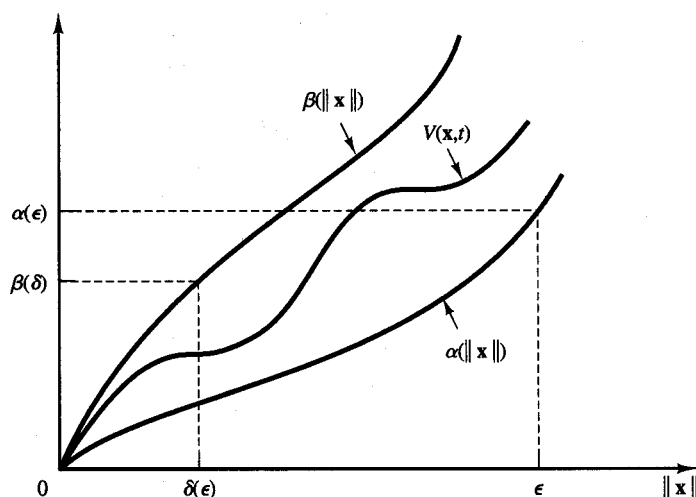


Figura 13-13
Curvas $\alpha(\|x\|)$,
 $\beta(\|x\|)$, y $V(x, t)$.

Por tanto, hemos demostrado que, para cada número real $\epsilon > 0$, existe un número real $\delta > 0$ tal que $\|\mathbf{x}_0\| \leq \delta$ implica que $\|\Phi(t; \mathbf{x}_0, t_0)\| \leq \epsilon$ para toda $t \geq t_0$. Por tanto, hemos comprobado la estabilidad uniforme.

A continuación demostraremos que $\|\Phi(t; \mathbf{x}_0, t_0)\| \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$ uniformemente en t_0 y $\|\mathbf{x}_0\| \leq \delta$. Tomemos cualquier $0 < \mu < \|\mathbf{x}_0\|$ y encontremos un $\nu(\mu) > 0$ tal que $\beta(\nu) > \alpha(\mu)$. Representemos mediante $\epsilon'(\mu, \delta) > 0$ el mínimo de la función no decreciente continua $\gamma(\|\mathbf{x}\|)$ en el conjunto compacto $\nu(\mu) \leq \|\mathbf{x}\| \leq \epsilon(\delta)$. Definamos

$$T(\mu, \delta) = \frac{\beta(\delta)}{\epsilon'(\mu, \delta)} > 0$$

Suponga que $\|\Phi(t; \mathbf{x}_0, t_0)\| > \nu$ durante el intervalo de tiempo $t_0 \leq t_1 = t_0 + T$. En este caso, tenemos que

$$0 < \alpha(\nu) \leq V(\Phi(t_1; \mathbf{x}_0, t_0), t_1) \leq V(\mathbf{x}_0, t_0) - (t_1 - t_0)\epsilon' \leq \beta(\delta) - T\epsilon' = 0$$

lo cual es una contradicción. Por tanto, para algunas t en el intervalo $t_0 \leq t \leq t_1$, tal como una t_2 arbitraria, tenemos que

$$\|\mathbf{x}_2\| = \|\Phi(t_2; \mathbf{x}_0, t_0)\| = \nu$$

Así,

$$\alpha(\|\Phi(t; \mathbf{x}_2, t_2)\|) < V(\Phi(t; \mathbf{x}_2, t_2), t) \leq V(\mathbf{x}_2, t_2) \leq \beta(\nu) < \alpha(\mu)$$

para toda $t \geq t_2$. Por tanto,

$$\|\Phi(t; \mathbf{x}_0, t_0)\| < \mu$$

para toda $t \geq t_0 + T(\mu, \delta) \geq t_2$, lo cual demuestra la estabilidad asintótica uniforme. Dado que $\alpha(\|\mathbf{x}\|) \rightarrow \infty$ conforme $\|\mathbf{x}\| \rightarrow \infty$, existe una constante $\epsilon(\delta)$ para un δ arbitrariamente grande, tal que $\beta(\delta) < \alpha(\epsilon)$. Además, dado que $\epsilon(\delta)$ no depende de t_0 , la solución $\Phi(t; \mathbf{x}_0, t_0)$ es uniformemente limitada. Por tanto, hemos demostrado una estabilidad asintótica uniforme en general.

A-W-7. Considere el sistema

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

en donde $\mathbf{x}$ es un vector de estado (vector de dimensión n) y $\mathbf{A}$ es una matriz de coeficientes constantes de $n \times n$. Suponemos que $\mathbf{A}$ es no singular. Demuestre que si el estado de equilibrio $\mathbf{x} = 0$ del sistema es asintóticamente estable (es decir, si $\mathbf{A}$ es una matriz estable) entonces existe una matriz $\mathbf{P}$ hermitiana definida positiva tal que

$$\mathbf{A}^* \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} = -\mathbf{Q}$$

en donde $\mathbf{Q}$ es una matriz hermitiana definida positiva.

Solución. La ecuación diferencial matricial

$$\dot{\mathbf{X}} = \mathbf{A}^* \mathbf{X} + \mathbf{X} \mathbf{A}, \quad \mathbf{X}(0) = \mathbf{Q} \quad (13-32)$$

tiene la solución

$$\mathbf{X} = e^{\mathbf{A}^* t} \mathbf{Q} e^{\mathbf{A} t}$$

Integrando ambos miembros de la ecuación (13-32) a partir de $t = 0$ para $t = \infty$, obtenemos

$$\mathbf{X}(\infty) - \mathbf{X}(0) = \mathbf{A}^* \left(\int_0^\infty \mathbf{X} dt \right) + \left(\int_0^\infty \mathbf{X} dt \right) \mathbf{A}$$

Considerando que $\mathbf{A}$ es una matriz estable y, por tanto, $\mathbf{X}(\infty) = 0$, obtenemos

$$-\mathbf{X}(0) = -\mathbf{Q} = \mathbf{A}^* \left(\int_0^\infty \mathbf{X} dt \right) + \left(\int_0^\infty \mathbf{X} dt \right) \mathbf{A}$$

Hagamos que

$$P = \int_0^{\infty} X dt = \int_0^{\infty} e^{A^*t} Q e^{At} dt$$

Observe que los elementos de e^{At} son sumas finitas de términos como $e^{\lambda_i t}$, $t e^{\lambda_i t}$, ..., $t^{m_i-1} e^{\lambda_i t}$, en donde los λ_i son los valores característicos de A y m_i es la multiplicidad de λ_i . Dado que λ_i posee partes reales negativas,

$$\int_0^{\infty} e^{A^*t} Q e^{At} dt$$

existe. Observe que

$$P^* = \int_0^{\infty} e^{A^*t} Q e^{At} dt = P$$

Por tanto, P es hermitiana (o simétrica si P es una **matriz** real). Así, hemos demostrado que, para una matriz A estable y para una matriz Q hermitiana definida positiva existe una matriz P **hermitiana** tal que $A^*P + PA = -Q$. Ahora necesitamos demostrar que P es definida positiva. Considere la forma hermitiana siguiente:

$$\begin{aligned} x^* P x &= x^* \int_0^{\infty} e^{A^*t} Q e^{At} dt x \\ &= \int_0^{\infty} (e^{At} x)^* Q (e^{At} x) dt > 0, \quad \text{para } x \neq 0 \\ &= 0, \quad \text{para } x = 0 \end{aligned}$$

Por tanto, P es definida positiva. Esto concluye la prueba.

A-13-8. Demuestre que la ecuación diferencial matricial siguiente

$$\dot{x} = Ax$$

en donde x es un vector de dimensión n y A es una matriz de coeficientes constantes de $n \times n$ obtenida mediante

$$A = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ -b_n & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -b_{n-1} & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -b_3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -b_2 & -b_1 \end{vmatrix}$$

es equivalente a la ecuación diferencial escalar siguiente:

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_n x = 0$$

en donde $a_1, \dots, a_n$ son cantidades reales, siempre y cuando las a y las b se relacionen mediante

$$\begin{aligned} b_1 &= \Delta_1, & b_2 &= \frac{\Delta_2}{\Delta_1}, & b_3 &= \frac{\Delta_3}{\Delta_1 \Delta_2}, & \dots, & b_i &= \frac{\Delta_{i-3} \Delta_i}{\Delta_{i-2} \Delta_{i-1}} \\ & & & & & & & (i = 4, 5, \dots, n) \end{aligned} \quad (13-33)$$

en donde $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ son determinantes de Hurwitz.

$$\Delta_i = \begin{vmatrix} a_1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 & 1 & \dots & 0 \\ a_5 & a_4 & a_3 & a_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{2i-1} & a_{2i-2} & \dots & \dots & \dots & a_i \end{vmatrix} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

(a, se sustituye con cero si $s > n$)

y $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_{n-1}$ son cantidades diferentes de cero y además siempre y cuando $x = x_1$.

Solución. Consideraremos el caso en el que $n = 3$. Por tanto, necesitamos demostrar que

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

en donde

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -b_3 & 0 & 1 \\ 0 & -b_2 & -b_1 \end{bmatrix}$$

es equivalente a

$$\frac{d^3 x_1}{dt^3} + a_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} + a_2 \frac{dx_1}{dt} + a_3 x_1 = 0$$

en donde a_1, a_2 y a_3 , que son cantidades reales, se relacionan con b_1, b_2 y b_3 mediante la ecuación (13-33). Dado que

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -b_3 & 0 & 1 \\ 0 & -b_2 & -b_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -b_3 x_1 + x_3 \\ -b_2 x_2 - b_1 x_3 \end{bmatrix}$$

obtenemos

$$\ddot{x}_1 + b_1 \dot{x}_1 + (b_2 + b_3) \dot{x}_1 + b_1 b_3 x_1 = 0$$

Dado que las b son

$$b_1 = \Delta_1, \quad b_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta_1}, \quad b_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta_1 \Delta_2}$$

en donde

$$\Delta_1 = a_1, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & 1 \\ a_3 & a_2 \end{vmatrix} = a_1 a_2 - a_3$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & 1 & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 \\ 0 & 0 & a_3 \end{vmatrix} = a_1 a_2 a_3 - a_3^2$$

o bien

$$b_1 = a_1, \quad b_2 = \frac{a_1 a_2 - a_3}{a_1}, \quad b_3 = \frac{a_3}{a_1}$$

en donde suponemos que $\Delta_1 \Delta_2 = a_1(a_1 a_2 - a_3) \neq 0$, mediante la sustitución de estos valores de las $\mathbf{b}$ en la ecuación diferencial escalar de tercer orden precedente, obtenemos

$$\ddot{x}_1 + a_1 \ddot{x}_1 + a_2 \dot{x}_1 + a_3 x_1 = 0$$

El desarrollo presentado se puede extender a cualquier entero positivo n .

A-13-9. Considere el sistema lineal e invariante con el tiempo

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -b_n & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -b_{n-1} & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -b_3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -b_2 & -b_1 \end{bmatrix}$$

en donde $b_1, b_2, \dots, b_n$ son cantidades reales. Demuestre que el origen del sistema es **asintóticamente estable** si y **sólo** si

$$b_1 > 0, \quad b_2 > 0, \quad \dots, \quad b_n > 0$$

Solución. Considere la función escalar $V = \mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{x}$ como una posible función de **Liapunov**, en donde

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} b_1 b_2 \cdots b_n & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b_1 b_2 \cdots b_{n-1} & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & b_1 b_2 b_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & b_1 b_2 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & b_1 \end{bmatrix}$$

Mediante un cálculo simple, obtenemos

$$V = \mathbf{x}^T (\mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A}) \mathbf{x} = -2b_1^2 x_n^2$$

que es semidefinida negativa. Examinando la matriz $\mathbf{A}$, encontramos que V no puede ser idénticamente cero a menos que $x_i = 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$). Por tanto, la condición necesaria y suficiente para la estabilidad asintótica del origen es que $\mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{x}$ sea definida positiva. Esto significa que todos los elementos de la diagonal principal de $\mathbf{P}$ deben ser positivos; así, $b_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$). Esto completa la demostración.

Observe que, si elegimos las $\mathbf{b}$ de acuerdo con la ecuación (13-33) (véase el problema **A-13-8**), entonces la ecuación diferencial matricial de dimensión $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ considerada aquí se vuelve equivalente a la ecuación diferencial escalar siguiente:

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n x = 0 \quad (13-34)$$

En este problema hemos demostrado que, para una estabilidad asintótica del origen del sistema, las $\mathbf{b}$ deben ser positivas, cosa que mediante la ecuación (13-33), es equivalente a decir que Δ_i ($i = 1, 2, \dots, n$) debe ser positiva. Dado que la estabilidad del origen del sistema es equivalente a la

estabilidad de la ecuación diferencial escalar obtenida mediante la ecuación (13-34), hemos demostrado el criterio de estabilidad de Hurwitz. Dado que el criterio de estabilidad de Hurwitz y el criterio de estabilidad de Routh son equivalentes (véase el problema A-5-10), también hemos comprobado el criterio de estabilidad de Routh.

A-13-10. Considere el sistema escalar siguiente:

$$\dot{x} = ax + bu \quad (13-35)$$

en el que $a < 0$ y el índice de desempeño se obtiene mediante

$$J = \int_0^{\infty} (qx^2 + ru^2) dt \quad (13-36)$$

en donde $q > 0$ y $r > 0$. La ley del control óptimo que minimizará el índice de desempeño J se obtiene mediante

$$u = -Kx \quad (13-37)$$

Sustituir la ecuación (13-37) dentro de la ecuación (13-35) produce

$$\dot{x} = (a - bK)x$$

Asimismo, sustituir la ecuación (13-37) dentro de la ecuación (13-36) produce

$$J = \int_0^{\infty} (q + rK^2)x^2 dt$$

Usando el enfoque de Liapunov, establecemos

$$(q + rK^2)x^2 = \frac{d}{dt}(px^2)$$

o bien

$$(q + rK^2)x^2 = -2px\dot{x} = -2p(a - bK)x^2$$

lo cual se simplifica a

$$[q + rK^2 + 2p(a - bK)]x^2 = 0$$

Esta última ecuación debe ser cierta para cualquier $x(t)$. Por tanto, requerimos que

$$q + rK^2 + 2p(a - bK) = 0 \quad (13-38)$$

Observe que, mediante el segundo método de Liapunov, sabemos que, para una $q + rK^2$ determinada, existe una p tal que

$$(a - bK)p + p(a - bK) = -q - rK^2$$

que es igual a la ecuación (13-38). Por tanto, existe una p que satisface la ecuación (13-38).

Demuestre que la ley de control óptimo se obtiene mediante

$$u = -Kx = -\frac{pb}{r}x$$

y p puede determinarse como una raíz positiva de la ecuación siguiente:

$$q + 2ap - \frac{p^2b^2}{r} = 0 \quad (13-39)$$

Solución. Para un sistema estable, tenemos que $x(\infty) = 0$. Por tanto, el índice de desempeño se evalúa del modo siguiente:

$$\begin{aligned} J &= \int_0^{\infty} (q + rK^2)x^2 dt = - \int_0^{\infty} \frac{d}{dt}(px^2) dt \\ &= -[px^2(\infty) - px^2(0)] = px^2(0) \end{aligned}$$

Para minimizar el valor de J [para una $x(0)$ determinada] con respecto a K , establecemos

$$\frac{\partial p}{\partial K} = 0 \quad (13-40)$$

en donde, remitiéndonos a la ecuación (13-38),

$$p = -\frac{q + rK^2}{2(a - bK)} \quad (13-41)$$

Por tanto,

$$\frac{\partial p}{\partial K} = -\frac{2rK(a - bK) - (q + rK^2)(-b)}{2(a - bK)^2} = 0$$

lo cual produce

$$2rK(a - bK) + b(q + rK^2) = 0$$

Así, tenemos que

$$\frac{q + rK^2}{2(a - bK)} = -\frac{rK}{b} \quad (13-42)$$

A partir de las ecuaciones (13-41) y (13-42), obtenemos

$$p = \frac{rK}{b}$$

o bien

$$K = \frac{pb}{r} \quad (13-43)$$

Sustituyendo la ecuación (13-43) dentro de la ecuación (13-38), obtenemos

$$q + 2pa - \frac{p^2 b^2}{r} = 0 \quad (13-44)$$

que es la ecuación (13-39). El valor de p se determina como una raíz positiva de la ecuación cuadrática **obtenida** mediante la ecuación (13-44).

Se pueden obtener los mismos resultados en una forma distinta. Primero considere que la ecuación (13-38) se modifica del modo siguiente:

$$q + 2pa + \left(\sqrt{r}K - \frac{pb}{\sqrt{r}} \right)^2 - \frac{p^2 b^2}{r} = 0 \quad (13-45)$$

A continuación, considerando esta última ecuación como una función de K , el mínimo del primer miembro de esta última ecuación con respecto a K se presenta cuando

$$\sqrt{r}K - \frac{pb}{\sqrt{r}} = 0$$

o bien

$$K = \frac{pb}{r} \quad (13-46)$$

que es la ecuación (13-43). Por tanto, la minimización de J con respecto a K es igual a la minimización del primer miembro de la ecuación (13-38) con respecto a K . Sustituyendo la ecuación (13-46) dentro de la ecuación (13-45), obtenemos

$$q + 2pa - \frac{p^2 b^2}{r} = 0$$

que es la ecuación (13-39).

A-13-11. Considere el sistema de control de la figura 13-8. La ecuación para la planta es

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \quad (13-47)$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Suponiendo la ley de control lineal

$$u = -\mathbf{K}\mathbf{x} = -k_1x_1 - k_2x_2 \quad (13-48)$$

determine las constantes k_1 y k_2 de modo que el índice de desempeño siguiente se minimice:

$$J = \int_0^{\infty} (\mathbf{x}^T \mathbf{x} + u^2) dt$$

Solución. Sustituyendo la ecuación (13-48) dentro de la ecuación (13-47), obtenemos

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{B}\mathbf{K}\mathbf{x} = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k_1 & -k_2 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

Si suponemos que k_1 y k_2 son constantes positivas, entonces $\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}$ se vuelve una matriz estable y $\mathbf{x}(\infty) = 0$. Por tanto, el índice de desempeño puede escribirse

$$\begin{aligned} J &= \int_0^{\infty} (\mathbf{x}^T \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \mathbf{K}^T \mathbf{K} \mathbf{x}) dt \\ &= \int_0^{\infty} \mathbf{x}^T (\mathbf{I} + \mathbf{K}^T \mathbf{K}) \mathbf{x} dt \\ &= \mathbf{x}^T(0) \mathbf{P} \mathbf{x}(0) \end{aligned}$$

en donde $\mathbf{P}$ se determina a partir de la ecuación (13-23):

$$(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})^* \mathbf{P} + \mathbf{P}(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}) = -(\mathbf{Q} + \mathbf{K}^* \mathbf{R} \mathbf{K}) = -(\mathbf{I} + \mathbf{K}^* \mathbf{K})$$

en donde hemos sustituido $\mathbf{Q} = \mathbf{I}$ y $\mathbf{R} = \mathbf{I}$. Para este sistema, dado que la matriz $\mathbf{P}$ es simétrica real, esta última ecuación se puede reescribir como

$$\begin{bmatrix} 0 & -k_1 \\ 1 & -k_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k_1 & -k_2 \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} k_1^2 & k_1 k_2 \\ k_1 k_2 & k_2^2 \end{bmatrix}$$

Esta ecuación matricial produce las tres ecuaciones siguientes en función de las p_{ij} :

$$\begin{aligned} -2k_1 p_{12} &= -1 - k_1^2 \\ p_{11} - k_2 p_{12} - k_1 p_{22} &= -k_1 k_2 \\ 2p_{12} - 2k_2 p_{22} &= -1 - k_2^2 \end{aligned}$$

Resolviendo estas tres ecuaciones para las p_{ij} , obtenemos

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \left(\frac{k_2}{k_1} + \frac{k_1}{k_2} \right) + \frac{k_1}{2k_2} \left(\frac{1}{k_1} + k_1 \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k_1} + k_1 \right) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k_1} + k_1 \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k_2} + k_2 \right) + \frac{1}{2k_2} \left(\frac{1}{k_1} + k_1 \right) \end{bmatrix}$$

Ahora,

$$\begin{aligned}
 J &= \mathbf{x}^T(0) \mathbf{P} \mathbf{x}(0) \\
 &= \left[\frac{1}{2} \left(\frac{k_2}{k_1} + \frac{k_1}{k_2} \right) + \frac{k_1}{2k_2} \left(\frac{1}{k_1} + k_1 \right) \right] x_1^2(0) + \left(\frac{1}{k_1} + k_1 \right) x_1(0) x_2(0) \\
 &\quad + \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{k_2} + k_2 \right) + \frac{1}{2k_2} \left(\frac{1}{k_1} + k_1 \right) \right] x_2^2(0)
 \end{aligned}$$

Para minimizar J , establecemos $\partial J / \partial k_1 = 0$ y $\partial J / \partial k_2 = 0$, o

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial J}{\partial k_1} &= \left[\frac{1}{2} \left(-\frac{1}{k_1^2} + \frac{1}{k_2} \right) x_1^2(0) + \frac{-1}{k_1^2} x_1(0) x_2 + \frac{1}{2k_2} \left(\frac{1}{k_1^2} + 1 \right) x_2^2(0) \right] = 0 \\
 \frac{\partial J}{\partial k_2} &= \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{k_1} - \frac{k_1}{k_2^2} \right) + \frac{-k_1}{2k_2^2} \left(\frac{1}{k_1} + k_1 \right) \right] x_1^2(0) + \left[\frac{1}{2} \left(\frac{-1}{k_2^2} + 1 \right) - \frac{1}{2k_2^2} \left(\frac{1}{k_1} + k_1 \right) \right] x_2^2(0) = 0
 \end{aligned}$$

Para cualesquiera condiciones iniciales determinadas $x_1(0)$ y $x_2(0)$, el valor de J se vuelve mínimo cuando

$$k_1 = 1, \quad k_2 = \sqrt{3}$$

Observe que k_1 y k_2 son constantes positivas como supusimos en la solución. Por tanto, para la ley del control óptimo,

$$\mathbf{K} = [k_1 \ k_2] = [1 \ \sqrt{3}]$$

El diagrama de bloques de este sistema de control óptimo se vuelve igual al de la figura 13-9 si se sustituye $\mu = 1$ en la función de transferencia que contiene μ .

A-13-12. Considere el sistema de control descrito mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} u \quad (13-49)$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Suponiendo la ley de control lineal

$$u = -\mathbf{K} \mathbf{x} = -k_1 x_1 - k_2 x_2 \quad (13-50)$$

determine las constantes k_1 y k_2 para que el índice de desempeño siguiente se minimice:

$$J = \int_0^\infty \mathbf{x}^T \mathbf{x} \, dt$$

Considere sólo el caso en el que la condición inicial es

$$\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} c \\ 0 \end{bmatrix}$$

Seleccione la frecuencia natural no amortiguada igual a 2 rad/seg.

Solución. Sustituyendo la ecuación (13-50) dentro de la ecuación (13-49), obtenemos

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \mathbf{x} - \mathbf{B} \mathbf{K} \mathbf{x}$$

o bien

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [-k_1 x_1 - k_2 x_2]$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k_1 & -k_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (13-51)$$

Por tanto,

$$\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k_1 & -k_2 \end{bmatrix}$$

La eliminación de x_2 de la ecuación (13-51) produce

$$\ddot{x}_1 + k_2\dot{x}_1 + k_1x_1 = 0$$

Dado que se especifica que la frecuencia natural no amortiguada sea igual a 2 rad/seg, obtenemos

$$k_1 = 4$$

Así,

$$\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -k_2 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}$ es una matriz estable si $k_2 > 0$. Ahora nuestro problema es determinar el valor de k_2 de modo que el índice de desempeño

$$J = \int_0^\infty \mathbf{x}^T \mathbf{x} dt = \mathbf{x}^T(0) \mathbf{P}(0) \mathbf{x}(0)$$

se minimice, en donde la matriz $\mathbf{P}$ se determina a partir de la ecuación (13-23) y se puede reescribir como

$$(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})^* \mathbf{P} + \mathbf{P}(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}) = -(\mathbf{Q} + \mathbf{K}^* \mathbf{R} \mathbf{K})$$

Dado que en este sistema $\mathbf{Q} = \mathbf{I}$ y $\mathbf{R} = 0$, esta última ecuación se simplifica a

$$(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})^* \mathbf{P} + \mathbf{P}(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}) = -\mathbf{I} \quad (13-52)$$

Dado que el sistema sólo contiene vectores y matrices reales, $\mathbf{P}$ se convierte en una matriz real simétrica. En este caso, la ecuación (13-52) se escribe como

$$\begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 1 & -k_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Resolviendo para la matriz $\mathbf{P}$, obtenemos

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{2k_2} + \frac{k_2}{8} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{8} & \frac{5}{8k_2} \end{bmatrix}$$

Por tanto, el índice de desempeño es

$$\begin{aligned} J &= \mathbf{x}^T(0) \mathbf{P} \mathbf{x}(0) \\ &= \begin{bmatrix} c & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ 0 \end{bmatrix} = p_{11} c^2 \\ &= \left(\frac{5}{2k_2} + \frac{k_2}{8} \right) c^2 \end{aligned} \quad (13-53)$$

Para minimizar J , diferenciamos J con respecto a k_2 y establecemos $\partial J/\partial k_2$ igual a cero del modo siguiente:

$$\frac{\partial J}{\partial k_2} = \left(\frac{-5}{2k_2^2} + \frac{1}{8} \right) c^2 = 0$$

Por tanto,

$$k_2 = \sqrt{20}$$

Con este valor de k_2 , tenemos que $\partial^2 J/\partial k_2^2 > 0$. Así, el valor mínimo de J se obtiene sustituyendo $k_2 = \sqrt{20}$ dentro de la ecuación (13-53), o

$$J_{\min} = \frac{\sqrt{5}}{2} c^2$$

El sistema diseñado tiene la ley de control

$$u = -4x_1 - \sqrt{20}x_2$$

Además es óptimo porque produce un valor mínimo para el índice de desempeño J bajo la condición inicial supuesta.

A-13-13. Considere el sistema

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$$

que puede ser lineal o no lineal. Se quiere determinar la ley de control óptimo $\mathbf{u} = \mathbf{g}(\mathbf{x})$ tal que el índice de desempeño

$$J = \int_0^\infty L(\mathbf{x}, \mathbf{u}) dt$$

se minimice, en donde $\mathbf{u}$ es no restringida.

Si el origen del sistema descrito mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{g}(\mathbf{x}))$$

es asintóticamente estable y, por tanto, existe una función de Liapunov $V(\mathbf{x})$ tal que $\dot{V}(\mathbf{x})$ sea definida negativa, demuestre que una condición suficiente para que un vector de control $\mathbf{u}_1$ sea óptimo es que $H(\mathbf{x}, \mathbf{u})$, en donde

$$H(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = \frac{dV}{dt} + L(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \quad (13-54)$$

sea mínima con $\mathbf{u} = \mathbf{u}_1$, o

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{u}} H(\mathbf{x}, \mathbf{u}) &= \min_{\mathbf{u}} \left[\frac{dV}{dt} + L(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \right] \\ &= \left. \frac{dV}{dt} \right|_{\mathbf{u}=\mathbf{u}_1} + L(\mathbf{x}, \mathbf{u}_1) \end{aligned} \quad (13-55)$$

y

$$\left. \frac{dV}{dt} \right|_{\mathbf{u}=\mathbf{u}_1} = -L(\mathbf{x}, \mathbf{u}_1) \quad (13-56)$$

Solución. Integremos ambos miembros de la ecuación (13-56). Entonces

$$V(\mathbf{x}(\infty)) - V(\mathbf{x}(0)) = - \int_0^\infty L(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}_1(t)) dt \quad (13-57)$$

Dado que el origen del sistema es asintóticamente estable, $\mathbf{x}(m) = 0$ y $V(\mathbf{x}(\infty)) = 0$. Por tanto, la ecuación (13-57) se vuelve

$$V(\mathbf{x}(0)) = \int_0^{\infty} L(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}_1(t)) dt \quad (13-58)$$

Para demostrar que $\mathbf{u}_1(t)$ es óptima, suponga que $\mathbf{u}_1(t)$ no es óptima y que el vector de control $\mathbf{u}_2(t)$ producirá un valor más pequeño de J . En este caso,

$$\int_0^{\infty} L(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}_2(t)) dt < \int_0^{\infty} L(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}_1(t)) dt$$

Observe que, a partir de la ecuación (13-55), el valor mínimo de $H(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ ocurre en $\mathbf{u} = \mathbf{u}_1$. Observe también que, a partir de la ecuación (13-56), este valor mínimo es igual a cero. Por tanto,

$$H(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \geq 0$$

para todas las $\mathbf{u}$. Así,

$$H(\mathbf{x}, \mathbf{u}_2) = \frac{dV}{dt} + L(\mathbf{x}, \mathbf{u}_2) \geq 0$$

Integrando ambos miembros de esta desigualdad de 0 a ∞ , obtenemos

$$V(\mathbf{x}(\infty)) - V(\mathbf{x}(0)) \geq - \int_0^{\infty} L(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}_2(t)) dt$$

Dado que $V(\mathbf{x}(\infty)) = 0$, tenemos que

$$V(\mathbf{x}(0)) \leq \int_0^{\infty} L(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}_2(t)) dt \quad (13-59)$$

Por tanto, a partir de las ecuaciones (13-58) y (13-59), obtenemos

$$\int_0^{\infty} L(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}_1(t)) dt \leq \int_0^{\infty} L(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}_2(t)) dt$$

Ésta es una contradicción. Por tanto, $\mathbf{u}_1(t)$ es el vector de control óptimo.

A-13-14. Considere el mismo sistema del péndulo invertido analizado en la sección 12-8. El sistema aparece en la figura 13-14, en donde $M = 2$ kg, $m = 0.1$ kg y $l = 0.5$ m. El diagrama de bloques para el sistema aparece en la figura 13-15. Las ecuaciones del sistema se obtienen mediante

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \\ y &= \mathbf{C}\mathbf{x} \\ \mathbf{u} &= -\mathbf{K}\mathbf{x} + k_I \xi \\ \dot{\xi} &= r - y = r - \mathbf{C}\mathbf{x} \end{aligned}$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 20.601 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -0.4905 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0.5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [0 \quad 0 \quad 1 \quad 0]$$

Remitiéndonos a la ecuación (12-126), la ecuación de error para el sistema se obtiene mediante

$$\dot{\mathbf{e}} = \hat{\mathbf{A}}\mathbf{e} + \hat{\mathbf{B}}\mathbf{u}_e$$

en donde

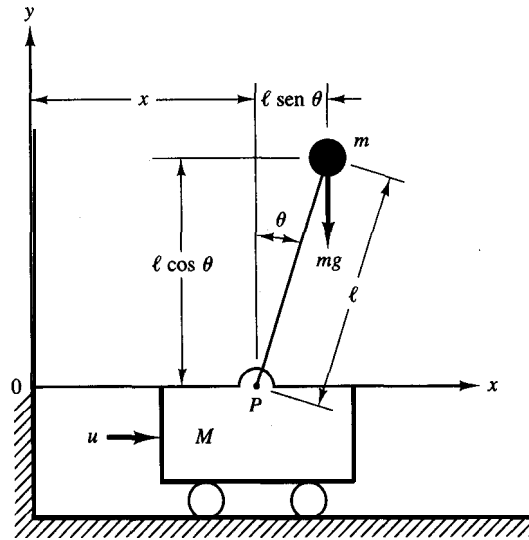


Figura 13-14
Sistema de control
del péndulo invertido.

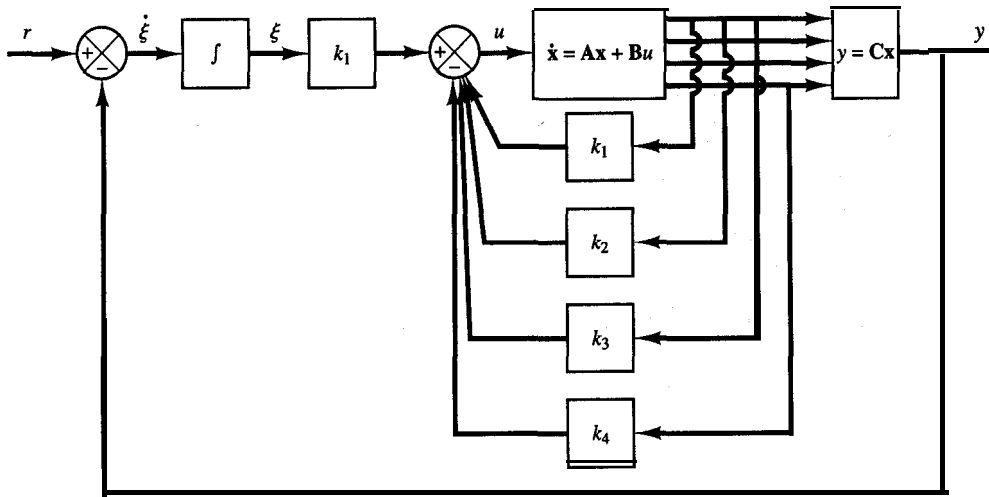


Figura 13-15
Sistema de control del péndulo invertido. (Un sistema de seguimiento de tipo 1 cuando la planta no tiene integrador.)

$$\hat{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ -\mathbf{C} & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 20.601 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -0.4905 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0.5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

y la señal de control se obtiene mediante la ecuación (12-115):

$$u_e = -\hat{\mathbf{K}}\mathbf{e}$$

en donde

$$\hat{\mathbf{K}} = [\mathbf{K} \quad -k_I] = [k_1 \quad k_2 \quad k_3 \quad k_4 \quad -k_I]$$

$$\mathbf{e} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_e \\ \xi_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}(t) - \mathbf{x}(\infty) \\ \xi(t) - \xi(\infty) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ x \\ \dot{x} \end{bmatrix}$$

Usando MATLAB, determine la matriz de ganancias de realimentación del estado $\hat{\mathbf{K}}$ tal que el índice de desempeño J siguiente se minimice:

$$J = \int_0^{\infty} (\mathbf{e}^* \mathbf{Q} \mathbf{e} + u^* R u) dt$$

en donde

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad R = 0.01$$

Solución. El programa MATLAB 13-6 determina $\hat{\mathbf{K}}$.

```

Programa MATLAB 13-6

% ----- Diseño de un sistema de control óptimo cuadrático -----

%***** Determinaremos la matriz de ganancias de realimentación
% óptima Ksombbrero que minimice el índice de desempeño J *****

% ***** Introduzca las matrices A, B, C y D del sistema *****

A = [0 1 0 0; 20.601 0 0 0; 0 0 0 1; -0.4905 0 0 0];
B = [0; -1; 0; 0.5];
C = [0 0 1 0];
D = [0];

% ***** Introduzca la matriz de estado Asombbrero y la matriz de control Bsombbrero *****

Ahat = [A zeros(4,1); -C 0];
Bhat = [B; 0];

% ***** Introduzca las matrices Q y R del índice de desempeño cuadrático J *****

Q = [100 0 0 0 0; 0 1 0 0 0; 0 0 1 0 0; 0 0 0 1 0; 0 0 0 0 1];
R = [0.01];

```

```

% *** Para obtener la matriz de ganancias de realimentación
% del estado óptimo Ksombbrero, introduzca el comando siguiente *****

Khat = lqr(Ahat,Bhat,Q,R)

Khat =

-188.0799   -37.0738   -26.6767   -30.5824    10.0000

k1 = Khat(1), k2 = Khat(2), k3 = Khat(3), k4 = Khat(4), ki = - Khat(5)

k1 =

-188.0799

k2 =

-37.0738

k3 =

-26.6767

k4 =

-30.5824

ki =

-10.0000

```

Respuesta escalón unitario. Una vez determinada la matriz de ganancias de realimentación $\mathbf{K}$ y la constante de ganancia integral k_I , podemos determinar la respuesta escalón unitario del sistema diseñado. La ecuación del sistema es

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\xi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & 0 \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \xi \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r \quad (13-60)$$

Dado que

$$u = -\mathbf{K}\mathbf{x} + k_I \xi$$

La ecuación (13-60) se escribe del modo siguiente:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\xi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \mathbf{BK} & \mathbf{B}k_I \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \xi \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r \quad (13-61)$$

El programa MATLAB 13-7 produce la respuesta escalón unitario del sistema obtenido mediante la ecuación (13-61). Las curvas resultantes se presentan en la figura 13-16. Se muestra la curva de respuesta $\theta [= x_1(t)]$ contra t , $\dot{\theta} [= x_2(t)]$ contra t , $y [= x_3(t)]$ contra t , $\dot{y} [= x_4(t)]$ contra t , y $\xi [= x_5(t)]$ contra t , en donde la entrada $r(t)$, para el carro es una función escalón unitario [$r(t) = 1\text{m}$]. Se establece que todas las condiciones iniciales sean cero. Al graficar las curvas de respuesta, usamos

un comando subplot. La figura 13 - 17 es una versión ampliada de la posición del carro y $[= x_3(t)]$ contra t . El carro se mueve hacia atrás una cantidad muy pequeña durante los primeros 0.6 seg aproximadamente. (Observe que la velocidad del carro es negativa durante los primeros 0.6 seg.) Esto se debe al hecho de que el sistema del péndulo invertido del carro es un sistema de fase no mínima.

```

Programa MATLAB 13-7

% ----- Respuesta escalón unitario del sistema diseñado -----
% **** Usando la matriz de ganancias de realimentación diseñada
% Ksombro = (K - Ki) determinada en el programa MATLAB 13-6, obtenemos
% la respuesta escalón unitario del sistema diseñado ****

% **** Introduzca las matrices A, B, C y D del sistema ****

A = [0 1 0 0.20601; 0 0 0.0 0 0 1; 0 0 0 0 0 0; 0 0 0 0 0 0];
B = [0; -1; 0; 0.5];
C = [0 0 1 0];
D = [0];

% **** Introduzca la matriz K, ki, la matriz de realimentación, la matriz de control
% BB, la matriz de salida CC y la matriz de realimentación de la posición ****

K = [-188.0799 -37.30738 -26.4767 -10.3380];
ki = -10.0000;
AA = [A - B*K - B*ki; -C; 0];
BB = [0; 0; 0; 1];
CC = [C; 0];
DD = D;

% **** Para obtener las curvas de respuesta de estado ****
% Introduzca el comando siguiente ****

t = 0:0.01:10;
[xx,xx'] = step(AA,BB,CC,DD,t);

% **** Para obtener la respuesta de estado de estado ****
% En un diagrama, introduzca el comando siguiente ****

subplot(2,1,1); plot(t,xx(1,:),xx(2,:)); hold on;
axis([0 10 -10 10]);
title('Respuesta de estado de estado');
xlabel('t');
ylabel('x1, x2');

subplot(2,1,2); plot(t,xx(3,:),xx(4,:)); hold on;
axis([0 10 -10 10]);
title('Respuesta de estado de estado');
xlabel('t');
ylabel('x3, x4');

```

```

title('y punto de la velocidad del carro (m/seg) contra t (seg)')
subplots(3,2,5); x5 = [0 0 0 0 1]*x'; plot(t,x5)
grid
title('Salida del integrador contra t (seg)')

```

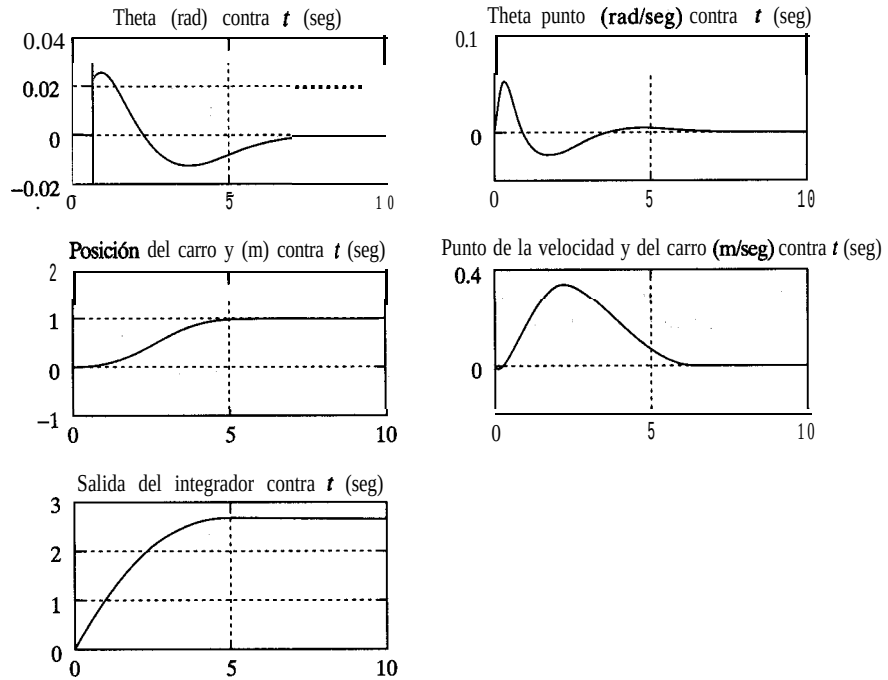
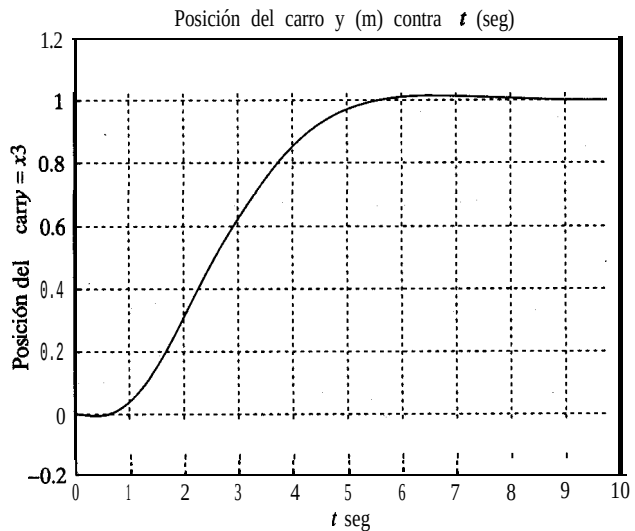


Figura 13-16
Curvas de respuesta
escalón unitario para
el sistema diseñado.



Figural3-17
Posición del carro contra t .

PROBLEMAS

B-13-1. Determine si la forma cuadrática siguiente es definida positiva.

$$Q = x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - 6x_2x_3 - 2x_1x_3$$

B-13-2. Determine si la forma cuadrática siguiente es definida negativa.

$$Q = -x_1^2 - 3x_2^2 - 11x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_2x_3 - 2x_1x_3$$

B-13-3. Determine la estabilidad del origen del sistema siguiente:

$$\dot{x}_1 = -x_1 + x_2 + x_1(x_1^2 + x_2^2)$$

$$\dot{x}_2 = -x_1 - x_2 + x_2(x_1^2 + x_2^2)$$

Considere las funciones cuadráticas siguientes como una función de Liapunov posible:

$$v = x_1^2 + x_2^2$$

B-W-4. Escriba algunas funciones de Liapunov para el sistema

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Determine la estabilidad del origen del sistema.

B-13-5. Determine la estabilidad del estado de equilibrio del sistema siguiente:

$$\dot{x}_1 = -x_1 - 2x_2 + 2$$

$$\dot{x}_2 = x_1 - 4x_2 - 1$$

B-13-6. Determine la estabilidad del estado de equilibrio del sistema siguiente:

$$\dot{x}_1 = x_1 + 3x_2$$

$$\dot{x}_2 = -3x_1 - 2x_2 - 3x_3$$

$$\dot{x}_3 = x_1$$

B-13-7. Determine la estabilidad del origen del sistema siguiente:

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -6x_1 - 5x_2$$

B-13-8. Considere una matriz hermitiana $\mathbf{P}$ y el polinomio característico

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{P}| = s^n - b_1s^{n-1} + b_2s^{n-2} + \dots + (-1)^nb_n$$

Demuestre que una condición necesaria y suficiente para que $\mathbf{P}$ sea definida positiva es que todas las b_i ($i = 1, 2, \dots, n$) sean positivas.

B-13-9. Considere el sistema

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$$

Demuestre que si el vector de control $\mathbf{u}$ se obtiene mediante

$$\mathbf{u} = -\mathbf{B}^*\mathbf{P}\mathbf{x}$$

en donde la matriz $\mathbf{P}$ es una matriz hermitiana definida positiva que satisface la condición

$$\mathbf{A}^*\mathbf{P} + \mathbf{P}\mathbf{A} = -\mathbf{I}$$

entonces el origen del sistema es asintóticamente estable en general.

B-13-10. Considere el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & -2 & -a \end{bmatrix}$$

a = parámetro ajustable > 0

Determine el valor del parámetro a para minimizar el índice de desempeño siguiente:

$$J = \int_0^\infty \mathbf{x}^T \mathbf{x} \, dt$$

Suponga que el estado inicial $\mathbf{x}(0)$ se obtiene mediante

$$\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} c_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

B-13-11. Considere el sistema de la figura 13-18. Determine los valores de las ganancias de $\mathbf{K}$ de modo que el factor de amortiguamiento relativo ζ del sistema en lazo cerrado

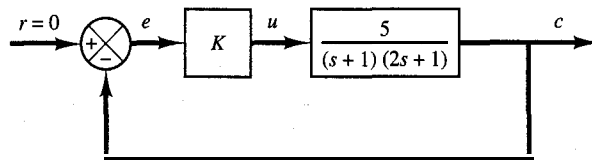


Figura 13-18

Sistema de control.

sea igual a 0.5. A continuación determine también la frecuencia natural no amortiguada ω_n del sistema en lazo cerrado. Suponiendo que $e(0) = 1$ y $\dot{e}(0) = 0$, calcule

$$\int_0^{\infty} e^2(t) dt$$

B-13-12. Determine la señal de control óptimo u para el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

tal que el índice de desempeño siguiente se minimice:

$$J = \int_0^{\infty} (\mathbf{x}^T \mathbf{x} + u^2) dt$$

B-13-13. Considere el sistema

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

Se quiere encontrar la señal de control óptimo u tal que el índice de desempeño

$$J = \int_0^{\infty} (\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} + u^2) dt, \quad \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

se minimice.

Remitiéndonos a la condición suficiente para el vector de control óptimo presentado en el problema A-13-13, determine la señal de control óptimo $u(t)$.

B-13-14. Considere el sistema del péndulo invertido de la figura 12-2. (Véase la sección 12-4. El diagrama de bloques del sistema aparece en la figura 12-2.) Se desea diseñar un sistema de control que mantenga el péndulo invertido en una posición vertical ante la presencia de perturbaciones en términos del ángulo θ y/o una velocidad angular $\dot{\theta}$. Se requiere que el sistema de control regrese el carro a su posición de referencia al final de cada proceso de control. (No hay una entrada de referencia para el carro.)

La ecuación en el espacio de estados para el sistema se obtiene mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 20.601 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -0.4905 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0.5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ x \\ \dot{x} \end{bmatrix}$$

Usaremos el esquema de control mediante la realimentación del estado

$$u = -\mathbf{K}\mathbf{x}$$

Usando MATLAB, determine la matriz de ganancias de realimentación del estado $\mathbf{K} = [k_1 \ k_2 \ k_3 \ k_4]$ tal que el índice de desempeño J siguiente se minimice:

$$J = \int_0^{\infty} (\mathbf{x}^* \mathbf{Q} \mathbf{x} + u^* R u) dt$$

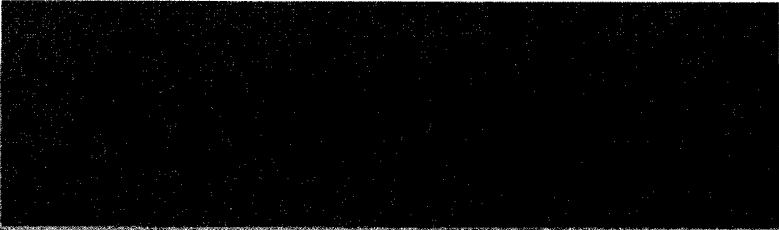
en donde

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R = 1$$

A continuación obtenga la respuesta del sistema a la condición inicial siguiente:

$$\begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \\ x_3(0) \\ x_4(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Grafique las curvas de respuesta θ contra t , $\dot{\theta}$ contra t , x contra t y $\dot{x}$ contra t .



Antecedentes necesarios para el uso efectivo de MATLAB*

A-1 INTRODUCCIÓN

Este apéndice aborda los antecedentes necesarios para el uso efectivo de MATLAB en la solución de problemas de ingeniería de control. MATLAB (**MATrix LABoratory**; laboratorio de matrices) es un sistema basado en matrices para realizar cálculos matemáticos y de ingeniería. Se puede considerar un tipo de lenguaje diseñado **sólo** para efectuar manipulación de matrices. Todas las variables que maneja MATLAB son matrices, es decir, sólo tiene un tipo de datos, una matriz, o un arreglo rectangular de números. MATLAB posee un extenso conjunto de rutinas para obtener resultados gráficos.

Comandos de MATLAB y funciones matriciales que suelen usarse para analizar y diseñar sistemas de control. El usuario puede solicitar la gran cantidad de funciones predefinidas de MATLAB que permiten despejar muchos tipos distintos de problemas de control.

La tabla A-1 lista **tales** comandos y funciones matriciales.

Entrada y salida de MATLAB. En la mayor parte de los sistemas, una vez instalado MATLAB, para llamarlo, ejecute el comando MATLAB. Para salir de él, ejecute el comando exit o quit.

*Se recomienda la lectura de este apéndice a los lectores que todavía no conocen MATLAB, antes de escribir programas para MATLAB.

Tabla A-1 Comandos y funciones matriciales de MATLAB

Comandos y funciones matriciales de uso frecuente para resolver problemas de ingeniería de control	Explicación de lo que hacen los comandos y del significado de las funciones matriciales o enunciados
abs angle ans atan axis	Valor absoluto, magnitud compleja Ángulo de fase Respuesta cuando no se asigna una expresión Arcotangente Escalamiento de un eje en forma manual
bode	Diagrama de las trazas de Bode
clear clg computer conj conv corrcoef cos cosh cov	Borrar el área de trabajo Borrar las gráficas de la pantalla Tipo de computadora Compleja conjugada Convolución, multiplicación Coeficientes de correlación Coseno Coseno hiperbólico Covarianza
deconv det diag	Deconvolución , división Determinante Matriz diagonal
eig exit exp expm eye	Valores y vectores característicos Terminar sesión Base e exponencial Exponencial de una matriz Matriz identidad
filter format long format long e format short format short e freqs freqz	Implementación directa de un filtro Punto fijo en escala de 15 dígitos (Ejemplo: 1.3333333333333333) Punto flotante de quince dígitos (Ejemplo: 1.3333333333333333e + 000) Punto fijo en escala de 5 dígitos (Ejemplo: 1.3333) Punto flotante de cinco dígitos (Ejemplo: 1.3333e + 000) Respuesta en frecuencia de la transformada de Laplace (tiempo continuo) Respuesta en frecuencia de la transformada z (tiempo discreto)
grid	Dibujar líneas de retícula
hold	Mantener la gráfica actual en la pantalla
i imag inf inv	$\sqrt{-1}$ Parte imaginaria Infinito (∞) Inverso

Tabla A-1 (Continuación)

Comandos y funciones matriciales de uso frecuente para resolver problemas de ingeniería de control	Explicación de lo que hacen los comandos y del significado de las funciones matriciales o enunciados
j	$\sqrt{-1}$
length linspace log loglog logm logspace log10 lqe lqr	Longitud de vector Vectores linealmente espaciados Logaritmo natural Gráfica logarítmica x-y Logaritmo de una matriz Vectores logarítmicamente espaciados Logaritmo en base 10 Diseño de estimador lineal cuadrático Diseño de regulador lineal cuadrático
max mean median min	Valor máximo Valor medio Valor mediano Valor mínimo
NaN nyquist	No es un número Respuesta en frecuencia mediante la traza de Nyquist
ones	Constante
pi plot polar poly polyfit polyval polyvalm prod	Pi (n) Gráfica lineal x-y Gráfica polar Polinomio característico Ajuste de curva a un polinomio Evaluación de un polinomio Evaluación del polinomio de una matriz Producto de elementos
quit	Terminar sesión
rand rank real rem residue rlocus roots	Generar números y matrices aleatorios Determinar el rango de una matriz Parte real Residuo o módulo Expansión en fracciones parciales Gráfica del lugar geométrico de las raíces Raíces de un polinomio
semilogx semilogy sign sin sinh size sqrt	Gráfica semilogarítmica x-y (logaritmo del eje x) Gráfica semilogarítmica x-y (logaritmo del eje y) Punción signo Seno Seno hiperbólico Dimensiones de renglón y columna Raíz cuadrada

Tabla A-I (Continuación)

sqrtm	Raíz cuadrada de una matriz
std	Desviación estándar
step	Graficar la respuesta escalón unitario
sum	Suma de elementos
tan	Tangente
tanh	Tangente hiperbólica
text	Texto arbitrariamente colocado
title	Título de la gráfica
trace	Traza de una matriz
who	Lista de todas las variables que están actualmente en la memoria
xlabel	Leyenda del eje x
ylabel	Leyenda del eje y
zeros	Cero

Cómo se usa MATLAB. Por lo general, MATLAB se usa en un modo controlado por comandos. Cuando se introducen comandos de una sola línea, MATLAB los procesa de inmediato y despliega los resultados. MATLAB también es capaz de ejecutar secuencias de comandos que se almacenan en archivos.

Los comandos escritos pueden accersarse después usando la tecla de flecha hacia arriba. Es posible desplazarse por algunos de los comandos más recientes y repetir una línea de comandos específica.

Variables en MATLAB. Una característica conveniente de MATLAB es que no es necesario establecer las dimensiones de las variables antes de usarlas. En MATLAB, las variables se generan automáticamente una vez que se usan. (Es posible alterar las dimensiones de las variables después, si es necesario.) Tales variables permanecen en la memoria hasta que se introduce el comando exit o quit.

Para obtener una lista de las variables en el área de trabajo, simplemente escriba el comando who. A continuación aparecerán en la pantalla todas las variables que están actualmente en el área de trabajo.

El comando clear borrará todas las variables no permanentes del kea de trabajo. Si se quiere borrar sólo una variable, por ejemplo 'x', del **área** de trabajo, introduzca el comando clear x.

Una línea de programa que empieza con '%'. En este libro, muchos programas de MATLAB se escriben con comentarios y notas que explican cada uno de los pasos adoptados en el programa. Las líneas de los programas de MATLAB que empiezan con '%' son comentarios o notas. La notación '%' es similar a 'REM' en BASIC. Las líneas que empiezan con % se usan para almacenar los comentarios o notas del programador, expresiones que no se ejecutan. Es decir, todo lo que está después de % en una línea de un programa MATLAB se ignora. Si se requiere de notas o comentarios en más de una línea de un programa, cada línea debe empezar con %.

Uso del operador punto y coma. El punto y coma se usa para suprimir la impresión. Si el último carácter de un enunciado es un punto y coma, la impresión se suprime; el comando se ejecuta, pero el resultado no se despliega. Ésta es una característica útil, dado que

tal vez usted no necesite imprimir los resultados intermedios. Asimismo, al introducir una matriz, se usa un punto y coma para indicar el fin de una fila, excepto en la última.

Uso del operador dos puntos. El operador dos puntos tiene una función importante en MATLAB. Se usa para crear vectores, para suscribir matrices y para especificar **iteraciones for**. Por ejemplo, **j:k** es igual a **[j j + 1 . . . k]**, **A(:,j)** es la j-ésima columna de A, y **A(i,:)** es el i-ésimo renglón de A.

Introducción de un enunciado largo que no cabe en una línea. Por lo general, un enunciado termina con un retorno de carro o la tecla Enter. Si el enunciado que se introduce es demasiado largo para una línea, se usa una elipsis, formada por tres o más puntos (**. . .**), seguida por un retorno de carro. Esto indica que el enunciado continúa en la línea siguiente. Un ejemplo es

```
x = 1.234 + 2.345 + 3.456 + 4.567 + 5.678 + 6.789... ,  
    + 7.890 + 8.901 - 9.012;
```

Observe que los espacios en blanco a los lados de los signos **=**, **+** y **-** son opcionales. Con frecuencia se incluyen para mejorar la legibilidad.

Introducción de varios enunciados en una línea. Es posible colocar varios enunciados en una línea si se separan con comas o puntos y comas. Entre los ejemplos están

```
plot(x,y,'o'), text(1,20,'System 1 '), text(1,15,'System 2')
```

Y

```
plot(x,y,'o'); text(1,20,'System 1'); text(1,15,'System 2')
```

Selección de un formato de salida. Todos los cálculos que realiza MATLAB se ejecutan en doble precisión. Sin embargo, la salida desplegada puede tener un punto fijo con cuatro lugares decimales. Por ejemplo, para el vector

```
x = [1/3 0.00002]
```

MATLAB exhibe la salida siguiente:

```
x =  
    0.3333    0.0000
```

Si cuando menos un **elemento** de una matriz no es un entero exacto, hay cuatro formatos de salida posibles. La salida desplegada se controla usando los comandos siguientes:

```
format short  
format long  
format short e  
format long e
```

Una vez invocado, el formato elegido permanece en vigor hasta que se modifica.

Para el análisis de sistemas de control, por lo general se usan formatos cortos y largos. Cuando se invoca MATLAB y no se introduce un comando de formato, el programa muestra los resultados numéricos en formato corto. Si todos los elementos de una matriz o vector son enteros exactos, el formato corto y el formato largo producirán el mismo resultado.

Cómo guardar variables cuando se sale de MATLAB. Cuando se escribe 'exit' o 'quit', MATLAB pierde todas las variables. Si se introduce el comando **save** antes de salir, es posible conservar todas las variables en un archivo en disco llamado matlab.mat. Cuando se vuelve a entrar a MATLAB, el comando load restablecerá el área de trabajo a su estado anterior.

A-2 GRAFICACIÓN DE CURVAS DE RESPUESTA

MATLAB posee un extenso conjunto de rutinas para obtener salida gráfica. El comando plot crea **gráficas** lineales x-y. (Gráficas logarítmicas y polares se crean incluyendo, en lugar de plot las palabras loglog, semilogx, semilogy, o polar.) Todos estos comandos se usan en la misma forma: **sólo** afectan la forma en que se despliegan los datos y la forma en que se establece el eje de la escala.

Gráfica x-y. Si los vectores x y y son de la misma longitud, el comando

plot(x,y)

grafica los valores de y contra los valores de x.

Graficación de curvas múltiples. Para **graficar** curvas múltiples en un solo diagrama, use el comando plot con argumentos múltiples.

plot(X1, Y1, X2, Y2, . . . , Xn, Yn)

Las variables X1, Y1, X2, Y2, son pares de vectores. Cada par x-y se grafica generando curvas múltiples en la **gráfica**. Los argumentos múltiples tienen la ventaja de que permiten desplegar en la misma grafica vectores de diferentes longitudes. Cada par usa un tipo de **línea** distinta.

La **graficación** de más de una curva en un solo diagrama también se realiza usando el comando hold. El comando hold congela la gráfica actual y no permite borrar ni modificar la escala. Por tanto, las curvas siguientes se trazan sobre la curva original. La gráfica actual se libera introduciendo otra vez el comando hold.

Adición de líneas de retícula, títulos de gráfica, leyendas para el eje x y leyendas para el eje y. Una vez que una gráfica está en la pantalla, es posible dibujar las líneas de retícula, inclinar la gráfica, y escribir leyendas para los ejes x y y. Los comandos de MATLAB para la cuadrícula, el título, la leyenda del eje x y la leyenda del eje y son

grid (grid lines)
title (graph title)
xlabel (x-axis label)
ylabel (y-axis label)

Observe que, una vez devuelto el comando de despliegue, aparecen en la gráfica las líneas de retícula, el título de la gráfica y las leyendas de los ejes x y y introduciendo sucesivamente los comandos.

Escritura de texto en la pantalla de la gráfica. Para escribir un texto que empiece en el punto (X,Y) en la pantalla de la gráfica, use el comando

`text(X,Y,'text')`

Por ejemplo, el enunciado

`text(3,0.45,'sen t')`

escribirá sen ten una línea horizontal empezando en el punto $(3,0.45)$. Asimismo, los enunciados

`plot(x1,y1,x2,y2), text(x1,y1,'1'), text(x2,y2,'2')`

marcan dos curvas para que se distingan con facilidad.

Tipo de gráfica

`plot(X,Y,'x')`

dibuja una gráfica de puntos usando símbolos con marcas X , en tanto que

`plot(X1,Y1,':',X2,Y2, '+')`

usa una línea punteada para la primera curva y el símbolo más $(+)$ para la segunda. Los tipos de líneas y puntos disponibles son los siguientes:

Tipos de líneas		Tipos de puntos	
continua		punto	.
de guiones	--	signo más	+
de puntos		asterisco	*
de guión y punto	-.	círculos	o
		marcas de x	x

Color. Los enunciados

`plot(X,Y,'r')`
`plot(X,Y, '+ g')`

indican el uso de una línea roja en la primera gráfica y las marcas del signo más en verde en la segunda. Los colores disponibles son

red	(rojo)	r
green	(verde)	g
blue	(azul)	b
white	(blanco)	w
invisible		i

Algoritmos para graficación automática. En MATLAB, la escala de una gráfica se determina automáticamente. Permanece como la gráfica actual hasta que se traza otra, en cuyo caso la anterior se borra y la escala de los ejes cambia automáticamente. Los algoritmos para graficación automática de curvas de respuesta transitoria, lugares geométricos de las raíces, trazas de Bode, trazas de Nyquist y similares, están diseñados para funcionar con un amplio rango de sistemas, pero no siempre son perfectos. Por tanto, en ciertas situaciones resulta conveniente invalidar la característica de determinación automática de la escala de los ejes del comando plot y seleccionar manualmente los límites de graficación.

Determinación manual de la escala de los ejes. Si quiere graficar una curva en una región especificada mediante

$$v = [x\text{-min} \ x\text{-max} \ y\text{-min} \ y\text{-max}]$$

introduzca el comando axis(v). Este comando, en el cual v es un vector de cuatro elementos, establece la escala de los ejes en los límites prescritos. Para gráficas logarítmicas, los elementos de v son $\log_{10}$ de los mínimos y máximos.

Ejecutar axis(v) congela la escala del eje actual para las gráficas subsecuentes. Escribir axis otra vez reanuda la determinación automática de la escala.

El comando axis('square') establece que la región de la gráfica sea cuadrada. Con una razón de aspecto cuadrada, una línea con una inclinación de 1 está a 45° verdaderos, y no inclinada por la forma irregular de la pantalla axis('normal') regresa la razón de aspecto a su posición normal.

A-3 CÁLCULO DE FUNCIONES MATRICIALES

En esta sección analizaremos el cálculo de las normas, los valores característicos, los vectores característicos, los valores característicos generalizados, los vectores característicos generalizados y los polinomios, entre otros.

Normas. La norma de una matriz es un escalar que produce una medida del tamaño de la matriz. Por lo general se usan varias definiciones diferentes. Una de ellas es

$$\text{norm}(\mathbf{A}) = \text{valor singular más grande de } \mathbf{A}$$

Asimismo, existen varias definiciones para la norma de un vector. Una que se emplea con frecuencia para la norma de un vector x es

$$\text{norm}(x) = \text{sum}(\text{abs}(x).^2)^{0.5}$$

Véase el ejemplo siguiente.

```
x = [2 3 6];
norm(x)
ans =

    7
```

Valores y vectores característicos. Si A es una matriz de $n \times n$, entonces los n números λ que satisfacen

$$Ax = \lambda x$$

son los valores característicos de A . Se obtienen usando el comando

`eig(A)`

que devuelve los valores característicos en un vector columna.

Si A es real y simétrica, los valores característicos serán reales. Pero si A no es simétrica, los valores característicos serán, con frecuencia, números complejos

Por ejemplo, con

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

el comando

`eig(A)`

produce

```
ans =
    0 + 1i .0000i
    0 - 1i .0000i
```

Las funciones de MATLAB pueden tener argumentos de salida única o múltiple. Por ejemplo, como se vio antes, `eig(A)` produce un vector columna formado por los valores característicos de A , en tanto que un enunciado de asignación doble

`[X,D] = eig(A)`

produce valores y vectores característicos. Los elementos de la matriz diagonal D son los valores característicos, y las columnas de X son los vectores característicos correspondientes, tales que

$$AX = XD$$

Por ejemplo, si

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}$$

el enunciado

$$[X,D] = \text{eig}(A)$$

produce el resultado siguiente:

$[X,D] = \text{eig}(A)$		
$X =$		
-0.5774	0.2182	-0.1048
0.5774	-0.4364	0.3145
-0.5774	0.8729	-0.9435
$D =$		
-1.0000	0	0
0	-2.0000	0
0	0	-3.0000

Se escalan los vectores característicos para que la norma de cada uno sea 1.

Si los valores característicos de una matriz son distintos, los vectores característicos son siempre independientes y la matriz del vector característico X diagonalizará la matriz A original si se aplica como una matriz de transformación de similitud. Sin embargo, si una matriz tiene valores característicos repetidos, no es diagonalizable a menos que tenga un conjunto completo (independiente) de vectores característicos. Si los vectores característicos no son independientes, se dice que la matriz original está defectuosa. Incluso si una matriz está defectuosa, la solución **obtenida** a partir de eig satisface la relación $AX = XD$.

Valores y vectores característicos generalizados. Si A y B son matrices cuadradas, entonces el comando

$$\text{eig}(A,B)$$

devuelve un vector que contiene los valores característicos generalizados que resuelven la ecuación

$$Ax = \lambda Bx$$

en donde λ es un escalar. Los valores de λ que satisfacen la ecuación son los valores característicos generalizados, y los valores correspondientes **de x** son los vectores característicos generalizados.

Para **obtener** vectores característicos, use el comando de asignación doble del modo siguiente:

$$[X,D] = \text{eig}(A,B)$$

Esto produce una matriz diagonal D de los valores característicos generalizados y una matriz X cuadrada cuyas columnas son los vectores característicos correspondientes, de modo que

$$AX = BXD$$

Por ejemplo, si

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -4 & -6 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

entonces `eig(A,B)` produce

```
eig(A,B)
ans =
    0.3129 - 2.5087i
    0.3129 + 2.5087i
    - 0.6258 - 0.0000i
```

y `[X,D] = eig(A,B)` produce

```
[X,D] = eig(A,B)
X =
    0.7309 + 0.0144i    - 0.6720 + 0.2880i    - 0.2390 + 0.5893i
   - 0.0178 - 0.2503i    - 0.0776 - 0.2387i     0.2459 - 0.6062i
   - 0.6336 - 0.0336i     0.5745 - 0.2693i    - 0.1539 + 0.3794i

D =
    0.3129 - 2.5087i         0         0
         0    0.3129 + 2.5087i         0
         0         0    - 0.6258 - 0.0000i
```

La escala de los vectores característicos se determina de modo que la norma de cada uno sea 1.

Ecuación característica. Las raíces de la ecuación características son iguales a los valores característicos de la matriz A . La ecuación característica de la matriz A se calcula con

$$p = \text{poly}(A)$$

Por ejemplo, si se obtiene una matriz A mediante

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}$$

entonces el comando `poly(A)` producirá

```
p = poly(A)

p =

    1    .0000    6.0000   11.0000    6.0000
```

Ésta es la representación en MATLAB del polinomio

$$s^3 + 6s^2 + 11s + 6 = 0$$

Las raíces de la ecuación característica $p = 0$ se obtienen introduciendo el comando `r = roots(p)`:

```
r = roots(p)

r =

   -3.0000
   -2.0000
   -1.0000
```

Las raíces de la ecuación característica se vuelven a integrar en el polinomio original con el comando `q = poly(r)`.

```
q = poly(r)

q =

    1    .0000    6.0000   11.0000    6.0000
```

Producto de polinomios. Considere

$$a(s) = s^2 - 20.6$$

$$b(s) = s^2 + 19.6s + 151.2$$

El producto de los polinomios es la convolución de los coeficientes. El producto de los polinomios $a(s)$ y $b(s)$ se puede obtener introduciendo el comando `c = conv(a,b)`.

```

a = [1 0 - 20.61; b = [1 19.6 151.21;
c = conv(a,b)

c =

1 .0e + 003*

0.0010    0.0196    0.1306    - 0.4038    - 3.1147

```

Ésta es la **representación** en MATLAB del polinomio

$$c(s) = s^4 + 19.6s^3 + 130.6s^2 - 403.8s - 3114.7$$

Deconvolución (división de polinomios). Para dividir entre $a(s)$ el polinomio $c(s)$ recién obtenido, use el comando de deconvolución $[q,r] = \text{deconv}(c,a)$

```

[q,r] = deconv(c,a)

q =

1 .0000    19.6000    151.2000

r =

0    0    0    0    0

```

Cálculo del valor de polinomios. Si p es un vector cuyos elementos son los coeficientes de un polinomio en potencias descendentes, entonces **pol ival(p,s)** es el valor del polinomio evaluado en s . Por ejemplo, para calcular el valor del polinomio

$$p(s) = 3s^2 + 2s + 1$$

en $s = 5$, introduzca el comando

```

p = [3 2 1];
polyval(p,5)

```

Así, obtenemos

```

ans =

86

```

El comando **polyvalm(p,A)** calcula el valor del polinomio p en un sentido matricial. Considere la matriz J siguiente:

$$J = \begin{bmatrix} -2 + j2\sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & -2 - j2\sqrt{3} & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

El comando `poly(J)` produce el polinomio característico para **J**.

```
p = poly(J)

p =

    1.0000    14.0000    56.0000   160.0000
```

Ésta es la expresión de MATLAB para el polinomio característico para **J**.

$$\text{poly}(\mathbf{J}) = \phi(\mathbf{J}) = \mathbf{J}^3 + 14\mathbf{J}^2 + 56\mathbf{J} + 160\mathbf{I}$$

en donde **I** es la matriz identidad. Para la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}$$

el comando `polyvalm(poly(J),A)` calcula el valor de la $\phi(\mathbf{A})$ siguiente:

$$\phi(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^3 + 14\mathbf{A}^2 + 56\mathbf{A} + 160\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 154 & 45 & 8 \\ -48 & 66 & -3 \\ 18 & -15 & 84 \end{bmatrix}$$

Véase la salida de MATLAB siguiente.

```
polyvalm(poly(J),A)

ans =

    154.0000    45.0000     8.0000
   - 48.0000    66.0000   - 3.0000
    18.0000   - 15.0000    84.0000
```

Obtención de los cuadrados de las entradas de un vector **x**. Para un vector **x**, `x.^2` produce el vector del cuadrado de cada **elemento**. Por ejemplo, para

$$\mathbf{x} = [1 \ 2 \ 3]$$

`x.^2` se obtiene como aparece en la salida de MATLAB siguiente.

```
x = [1 2 3];
x.^2

ans =

    14     9
```

Asimismo, para el vector **y**,

$$\mathbf{y} = [2 + 5j \quad 3 + 4j \quad 1 - j]$$

$y.^2$ se obtiene así:

```
y = [2+5*i  3+4*i  1-i];
y.^2

ans =

- 21.0000 + 20.0000i  - 7.0000 + 24.0000i  0 - 2.0000i
```

Obtención de los cuadrados de una matriz A. Para una matriz A, $A.^2$ produce la matriz formada por el cuadrado de todos sus elementos. Por ejemplo, para las matrices A y B, en las que

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1+j & 2-2j \\ 3+4j & 5-j \end{bmatrix}$$

$A.^2$ y $B.^2$ se obtienen del modo siguiente:

```
A = [1 2;3 4];
A.^2

ans =

     1     4
     9    16

B = [1+i  2-2*i;3+4*i  5-i];
B.^2

ans =

     0 + 2.0000i     0 - 8.0000i
- 7.0000 + 24.0000i  24.0000 - 1 0.0000i
```

Valores absolutos. $\text{abs}(A)$ produce la matriz formada por el valor absoluto de todos los elementos de A. Si A es compleja, $\text{abs}(A)$ devuelve el módulo complejo (la magnitud):

$$\text{abs}(A) = \sqrt{\text{real}(A).^2 + \text{imag}(A).^2}$$

$\text{angle}(A)$ devuelve los ángulos de fase, en radianes, de los elementos de la matriz compleja A. Los ángulos se encuentran entre $-\pi$ y π . Véase el ejemplo siguiente.

```
A = [2+2*i  1+3*i;4+5*i  6-i];
abs(A)

ans =

     2.8284     3.1623
```

6.403 1	6.0828
angle(A)	
ans =	
0.7854	1.2490
0.8961	~ 0.1651

Magnitud y ángulo de fase de un número complejo. La magnitud y el ángulo de fase de un número complejo $z = x + iy = re^{i\theta}$ se obtienen mediante

$$r = \text{abs}(z)$$

$$\theta = \text{angle}(z)$$

y el enunciado

$$z = r \cdot \exp(i \cdot \theta)$$

los devuelve al número complejo z original.

Exponencial de una matriz. El comando `expm(A)` es el exponencial de una matriz de una matriz A de $n \times n$. Es decir,

$$\text{expm}(A) = 1 + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \dots$$

Observe que una función trascendente se interpreta como la función de una matriz si se agrega una “m” al nombre de la función, como `expm(A)` o `sqrtrm(A)`.

Matrices de utilidad. En MATLAB, las funciones

`ones(n)`
`ones(m,n)`
`ones(A)`
`zeros`

generan matrices especiales. Es decir, `ones(n)` produce una matriz de $n \times n$ de unos. `ones(m,n)` produce una matriz de $m \times n$ de unos. Asimismo, `zeros(n)` produce una matriz de $n \times n$ de ceros, en tanto que `zeros(m,n)` produce una matriz de $m \times n$ de ceros. `zeros(A)` produce una matriz de ceros del mismo tamaño de A , excepto cuando A es un escalar.

Matriz identidad. Con frecuencia necesitamos introducir una matriz identidad 1 en los programas de MATLAB. Un enunciado `eye(n)` produce una matriz identidad de $n \times n$. Es decir,

eye(5)
ans =

1	0	0	0	0
0	1	0	0	0
0	0	1	0	0
0	0	0	1	0
0	0	0	0	1

Matriz diagonal. Si x es un vector, un enunciado **diag(x)** produce una matriz diagonal con x en la diagonal principal. Por ejemplo, para un vector

$$x = [\text{ones}(1,n)]$$

diag([ones(1,n)]) produce una matriz identidad de $n \times n$ del modo siguiente:

diag([ones(1,5)])					
ans =					
1	0	0	0	0	
0	1	0	0	0	
0	0	1	0	0	
0	0	0	1	0	
0	0	0	0	1	

Si A es una matriz cuadrada, entonces **diag(A)** es un vector formado por la diagonal de A , y **diag(diag(A))** es una matriz diagonal en la que los elementos de **diag(A)** aparecen en la línea diagonal. Véase la salida de **MATLAB** siguiente.

A = [1 2 3;4 5 6;7 8 9];									
diag(A)									
ans =									
	1								
	5								
	9								
diag(diag(A))									
ans =									
	1	0	0						
	0	5	0						
	0	0	9						

Observe que **diag(1:5)** produce

```
diag(1:5)

ans =

     1     0     0     0     0
     0     2     0     0     0
     0     0     3     0     0
     0     0     0     4     0
     0     0     0     0     5
```

Asimismo, `diag(0:4)` genera

```
diag(0:4)

ans =

     0     0     0     0     0
     0     1     0     0     0
     0     0     2     0     0
     0     0     0     3     0
     0     0     0     0     4
```

Por tanto, `diag(1:5) - diag(0:4)` es una matriz identidad.

Es importante señalar que `diag(0,n)` es muy diferente de `diag(0:n)`. Esta última es una matriz de $(n + 1) \times (n + 1)$ formada sólo con elementos **cero**. Véase la salida de MATLAB siguiente.

```
diag(0,4)

ans =

     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0
```

A-4 MODELOS MATEMÁTICOS DE SISTEMAS LINEALES

MATLAB tiene comandos útiles para transformar un modelo matemático de un sistema lineal en otro modelo. A continuación se listan **tales transformaciones** lineales de un sistema, las cuales son útiles para resolver problemas de ingeniería de control.

Función de transferencia al espacio de estados. El comando

$$[A,B,C,D] = \text{tf2ss}(\text{num},\text{den})$$

convierte el sistema en la forma de una función de transferencia

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\text{num}}{\text{den}} = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

a la forma en el espacio de **estados**:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{cx} + \mathbf{Du}$$

Del espacio de estados a función de transferencia. Si el sistema tiene una entrada y una salida, el comando

$$[\text{num}, \text{den}] = \text{ss2tf}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$$

produce la función de transferencia $Y(s)/U(s)$.

Si el sistema contiene más de una entrada, use el comando siguiente:

$$[\text{num}, \text{den}] = \text{ss2tf}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}, \text{iu})$$

Este comando convierte el sistema en el espacio de estados

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Du}$$

a la función de transferencia

$$\frac{Y(s)}{U_i(s)} = \text{i-ésimo elemento de } [\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}]$$

Observe que el escalar 'iu' es un **índice** dentro de las entradas del sistema y especifica cuál entrada se va a usar para la respuesta.

Por ejemplo, considere el sistema siguiente, que tiene dos entradas, u_1 y u_2 .

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

Para este sistema se obtienen dos funciones de transferencia. Una relaciona la salida y con la entrada u_1 y la otra relaciona la salida y con la entrada u_2 . (Al considerar la entrada u_1 suponemos que la entrada u_2 es cero y viceversa.) Véase la salida de MATLAB siguiente.

```
A = [0 1; -2 -3];
B = [1 0; 0 1];
c = [1 0];
D = [0 0];

[num,den] = ss2tf(A,B,C,D,1)

num =
```

```

        0    1    3
den =
        1    3    2
[num,den] = ss2tf(A,B,C,D,2)
num =
        0    0    1
den =
        1    3    2

```

A partir de la salida de MATLAB, tenemos que

$$\frac{Y(s)}{U_1(s)} = \frac{s + 3}{s^2 + 3s + 2}$$

v

$$\frac{Y(s)}{U_2(s)} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}$$

Expansión en fracciones parciales de la función de transferencia. Considere la función de transferencia

$$\frac{B(s)}{A(s)} = \frac{\text{num}}{\text{den}} = \frac{b(1)s^n + b(2)s^{n-1} + \dots + b(n)}{a(1)s^n + a(2)s^{n-1} + \dots + a(n)}$$

en donde $a(1) \neq 0$, pero algunas de las $a(i)$ y $b(j)$ pueden ser cero.

Los vectores de renglón num y den especifican los coeficientes del numerador y el denominador de la función de transferencia. Es decir,

$$\text{num} = [b(1) \ b(2) \ \dots \ b(n)]$$

$$\text{den} = [a(1) \ a(2) \ \dots \ a(n)]$$

El comando

$$[r,p,k] = \text{residue}(\text{num},\text{den})$$

encuentra los residuos, los polos y los términos directos de una expansión en fracciones parciales del cociente de dos polinomios $B(s)$ y $A(s)$. La expansión en fracciones parciales de $B(s)/A(s)$ se obtiene mediante

$$\frac{B(s)}{A(s)} = \frac{r(1)}{s - p(1)} + \frac{r(2)}{s - p(2)} + \dots + \frac{r(n)}{s - p(n)} + k(s)$$

Corno ejemplo, considere la siguiente función de transferencia:

$$\frac{B(s)}{A(s)} = \frac{2s^3 + 5s^2 + 3s + 6}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$$

Para esta función,

$$\begin{aligned} \text{num} &= [2 \quad 5 \quad 3 \quad 6] \\ \text{den} &= [1 \quad 6 \quad 11 \quad 6] \end{aligned}$$

El comando

$$[r,p,k] = \text{residue}(\text{num},\text{den})$$

produce el resultado siguiente:

$$\begin{aligned} [r,p,k] &= \text{residue}(\text{num},\text{den}) \\ r &= \\ &\quad - \quad 6.0000 \\ &\quad - \quad 4.0000 \\ &\quad \quad 3.0000 \\ p &= \\ &\quad - \quad 3.0000 \\ &\quad - \quad 2.0000 \\ &\quad - \quad 1.0000 \\ k &= \\ &\quad \quad 2 \end{aligned}$$

Observe que los residuos se regresan en el vector columna **r**, las ubicaciones de polos en el vector columna **p**, y el término directo en el vector renglón **k**. Ésta es la representación de MATLAB de la siguiente expansión en fracciones parciales de $B(s)/A(s)$:

$$\begin{aligned} \frac{B(s)}{A(s)} &= \frac{2s^3 + 5s^2 + 3s + 6}{(s + 1)(s + 2)(s + 3)} \\ &= \frac{-6}{s + 3} + \frac{-4}{s + 2} + \frac{3}{s + 1} + 2 \end{aligned}$$

El comando

$$[\text{num},\text{den}] = \text{residue}(r,p,k)$$

en donde **r**, **p** y **k** se obtienen como en la salida anterior de MATLAB, convierte la expansión en fracciones parciales nuevamente en un cociente de polinomios $B(s)/A(s)$ del modo siguiente:

```

[num,den] = residue(r,p,k)
num =
    2.0000    5.0000    3.0000    6.0000
den =
    1 .0000    6.0000    11 .0000    6.0000

```

Conversión de tiempo continuo a tiempo discreto. El comando

$$[G,H] = c2d(A,B,Ts)$$

en **donde** Ts es el periodo de muestreo en segundos, convierte el modelo en el espacio de estados en tiempo continuo a tiempo discreto, suponiendo un retén de orden cero en las entradas. Es decir, con. este comando,

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$$

se convierte en

$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{Gx}(k) + \mathbf{Hu}(k)$$

Por ejemplo, considere el siguiente sistema en tiempo continuo:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -25 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

Se puede obtener un sistema equivalente en tiempo discreto usando el comando $[G,H] = c2d(A,B,Ts)$. Se supone que el periodo de muestreo Ts es de 0.05 seg. Véase la salida de **MATLAB** siguiente.

```

A = [0 1; -25 -4];
B = [0;1];
format long
[G,H] = c2d(A,B,0.05)

G =

    0.97088325381929    0.04484704238264
   -1.12117605956599    0.79149508428874

H =

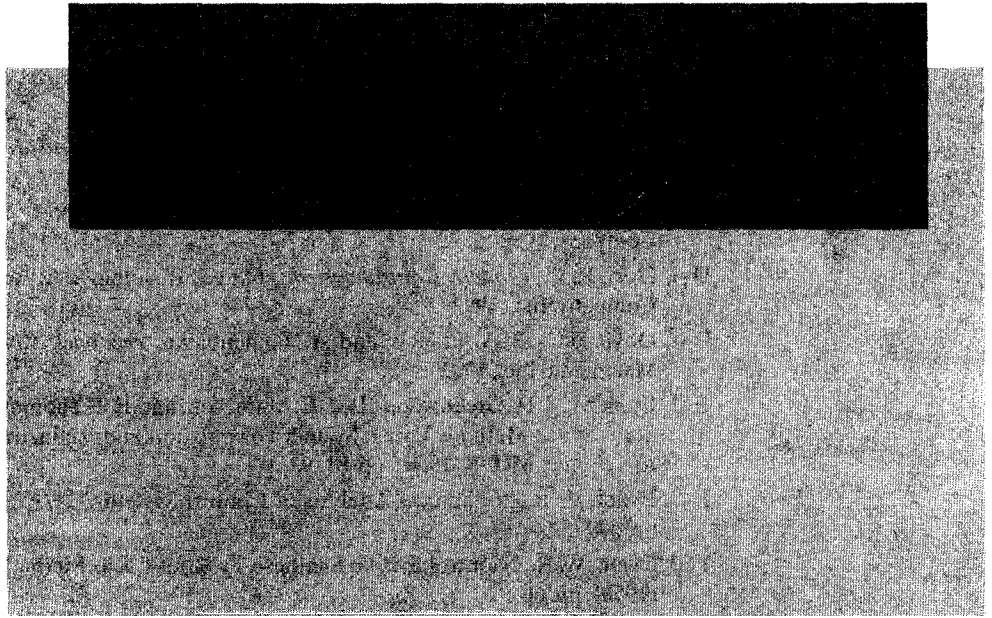
    0.00116466984723
    0.04484704238264

```

La ecuación equivalente en el espacio de estados en tiempo discreto se obtiene mediante

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.9709 & 0.04485 \\ -1.1212 & 0.7915 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.001165 \\ 0.04485 \end{bmatrix} u(k)$$

Resumen. El material que se presentó en este apéndice constituye un requisito previo para MATLAB. Dado que todos los cálculos y gráficas de este libro se efectúan con MATLAB, el lector debe manejar con fluidez el material de este **apéndice**.



- A-1. Ackermann, J. E., "Der Entwurf Linearer Regelung Systeme im Zustandsraum," *Regelungs-technik und Prozessdatenverarbeitung*, 7(1972), pp. 297-300.
- A-2. Anderson, B. D. O., and J. B. Moore, *Linear Optimal Control*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1971.
- A-3. Athans, M., and P. L. Falb, *Optimal Control: An Introduction to the Theory and Its Applications*. New York: McGraw-Hill Book Company, 1965.
- B-1. Barnett, S., "Matrices, Polynomials, and Linear Time-invariant Systems," *IEEE Trans. Automatic Control*, **AC-18** (1973), pp. 1-10.
- B-2. Bayliss, L. E., *Living Control Systems*. London: English Universities Press Limited, 1966.
- B-3. Bellman, R., *Introduction to Matrix Analysis*. New York: McGraw-Hill Book Company, 1960.
- B-4. Bode, H. W., *Network Analysis and Feedback Design*. New York: Van Nostrand Reinhold, 1945.
- B-5. Brogan, W. L., *Modern Control Theory*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1985.
- B-6. Butman, S., and R. Sivan (Sussman), "On Cancellations, Controllability and Observability," *IEEE Trans. Automatic Control*, **AC-9** (1964), pp. 317-8.
- C-1. Campbell, D. P., *Process Dynamics*. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1958.
- C-2. Cannon, R., *Dynamics of Physical Systems*. New York: McGraw-Hill Book Company, 1967.
- C-3. Chang, F. M., and S. Jayasuriya, "An Evaluation of Several Controller Synthesis Methodologies Using a Rotating Flexible Beam as a Test Bed," *ASME J. Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 117 (1995), pp. 360-73.
- C-4. Cheng, D. K., *Analysis of Linear Systems*. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1959.

- C-5 Churchill, R. V., **Operational Mathematics**, 3rd ed. New York: McGraw-Hill Book Company, 1972.
- C-6 Coddington, E. A., and N. Levinson, **Theory of Ordinary Differential Equations**. New York: McGraw-Hill Book Company, 1955.
- C-7 Craig, J. J., **Introduction to Robotics, Mechanics and Control**. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1986.
- C-8 Cunningham, W. J., **Introduction to Nonlinear Analysis**. New York: McGraw-Hill Book Company, 1958.
- D-1 Dorf, R. C., **Modern Control systems**, 6th ed. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1992.
- D-2 Doyle, J.C., B. A. Francis, and A. Tannenbaum, **Feedback Control Theory**. New York: Macmillan, Inc., 1992.
- E-1 Enns, M., J. R. Greenwood III, J. E. Matheson, and F. T. Thompson, "Practical Aspects of State-Space Methods Part 1: System Formulation and Reduction," **IEEE Trans. Military Electronics**, MIL-8 (1964), pp. 81-93.
- E-2 Evans, W. R., "Graphical Analysis of Control Systems," **AZEE Trans. Part II**, 67 (1948), pp. 547-51.
- E-3 Evans, W. R., "Control System Synthesis by Root Locus Method," **AZEE Trans. Part II**, 69 (1950), pp. 66-9.
- E-4 Evans, W. R., "The Use of Zeros and Poles for Frequency Response or Transient Response," **ASME Trans.**, 76 (1954), pp. 1135-44.
- F-1 Franklin, G. F., J. D. Powell, and A. Emami-Naeini, **Feedback Control of Dynamic Systems**. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1986.
- F-2 Friedland, B., **Control System Design**. New York: McGraw-Hill Book Company, 1986.
- F-3 Fu, K. S., R. C. Gonzalez, and C. S. G. Lee, **Robotics: Control, Sensing, Vision, and Intelligence**. New York: McGraw-Hill Book Company, 1987.
- G-1 Gantmacher, F. R., **Theory of Matrices**, Vols. 1 and II. New York: Chelsea Publishing Company, Inc., 1959.
- G-2 Gardner, M. F., and J. L. Barnes, **Transients in Linear Systems**. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1942.
- G-3 Gibson, J. E., **Nonlinear Automatic Control**. New York: McGraw-Hill Book Company, 1963.
- G-4 Gilbert, E. G., "Controllability and Observability in Multivariable Control Systems," **J.SIAM Control**, ser. A, 1 (1963), pp. 128-51.
- G-5 Graham, D., and R. C. Lathrop, "The Synthesis of Optimum Response: Criteria and Standard Forms," **AZEE Trans. Part ZZ**, 72 (1953), pp. 273-88.
- H-1 Hahn, W., **Theory and Application of Liapunov's Direct Method**. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1963.
- H-2 Halmos, P. R., **Finite Dimensional Vector Spaces**. New York: Van Nostrand Reinhold, 1958.
- H-3 Higdon, D. T., and R. H. Cannon, Jr., "On the Control of Unstable Multiple-output Mechanical Systems," **ASME Paper no. 63-WA-148**, 1963.
- I-1 Irwin, J. D., **Basic Engineering Circuit Analysis**. New York: Macmillan, Inc., 1984.
- J-1 Jayasuriya, S., "Frequency Domain Design for Robust Performance Under Parametric, Unstructured, or Mixed Uncertainties," **ASME J. Dynamic Systems, Measurement, and Control**, 115 (1993), pp. 439-51.
- K-1 Kailath, T., **Linear Systems**. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1980.
- K-2 Kalman, R. E., "Contributions to the Theory of Optimal Control," **Bol. Soc. Mat. Mex.**, 5 (1960), pp. 102-19.

- K-3 Kalman, R. E., "On the General Theory of Control Systems," *Proc. First Intern. Cong. ZFAC*, Moscow, 1960; *Automatic and Remote Control*. London: Butterworths & Company Limited, 1961, pp. 481-92.
- K-4 Kalman, R. E., "Canonical Structure of Linear Dynamical Systems," *Proc. Natl. Acad. Sci., USA*, **48** (1962), pp. 596-600.
- K-5 Kalman, R. E., "When Is a Linear Control System Optimal?" *ASME J. Basic Engineering*, ser. D, **86** (1964), pp. 51-60.
- K-6 Kalman, R. E., and J. E. Bertram, "Control System Analysis and Design via the Second Method of Lyapunov: 1 Continuous-Time Systems," *ASME J. Basic Engineering*, ser. D, **82** (1960), pp. 371-93.
- K-7 Kalman, R. E., Y. C. Ho, and K. S. Narendra, "Controllability of Linear Dynamic Systems," in *Contributions to Differential Equations*, Vol. 1. New York: Wiley-Interscience Publishers, Inc., 1962.
- K-8 Kochenburger, R. J., "A Frequency Response Method for Analyzing and Synthesizing Contactor Servomechanisms," *AZEE Trans.*, **69** (1950), pp. 270-83.
- K-9 Kreindler, E., and P. E. Sarachick, "On the Concepts of Controllability and Observability of Linear Systems," *ZEEE Trans. Automatic Control*, **AC-9** (1964), pp. 129-36.
- K-10 Kuo, B. C., *Automatic Control Systems*, 6th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1991.
- L-1 LaSalle, J. P., and S. Lefschetz, *Stability of Liapunov's Direct Method with Applications*. New York: Academic Press, Inc., 1961.
- L-2 Luenberger, D. G., "Observing the State of a Linear System," *IEEE Trans. Military Electr.*, **MIL-8** (1964), pp. 74-80.
- L-3 Lur'e, A. I., and E. N. Rozenvasser, "On Methods of Constructing Liapunov Functions in the Theory of Nonlinear Control Systems," *Proc. First Intern. Cong. ZFAC*, Moscow, 1960, *Automatic and Remote Control*. London: Butterworths & Company Limited, 1961, pp. 928-33.
- M-1 MathWorks, Inc., *MATLAB User's Guide*. Natick, Mass.: MathWorks, Inc., 1990.
- M-2 MathWorks, Inc., *The Student Edition of MATLAB*, version 3.5. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1992.
- M-3 MathWorks, Inc., *The Student Edition of MATLAB*, version 4.0. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1995.
- M-3 Melbourne, W. G., "Three Dimensional Optimum Thrust Trajectories for Power-Limited Propulsion Systems," *ARS J.*, **31** (1961), pp. 1723-8.
- M-4 Melbourne, W. G., and C. G. Sauer, Jr., "Optimum Interplanetary Rendezvous with Power-Limited Vehicles," *AIAA J.*, **1** (1963), pp. 54-60.
- M-6 Minorsky, N., *Nonlinear Oscillations*. New York: Van Nostrand Reinhold, 1962.
- M-7 Monopoli, R. V., "Controller Design for Nonlinear and Time-Varying Plants," *NASA CR-152*, Jan., 1965.
- N-1 Noble, B., and J. Daniel, *Applied Linear Algebra*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1977.
- N-2 Nyquist, H., "Regeneration Theory," *Bell System Tech. J.*, **11** (1932), pp. 126-47.
- O-1 Ogata, K., *State Space Analysis of Control Systems*, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1967.
- O-2 Ogata, K., *System Dynamics*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1992.
- O-3 Ogata, K., *Discrete-time Control Systems*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1995.
- O-4 Ogata, K., *Solving Control Engineering Problems with MATLAB*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1994.